材料科学与工程基础复习学案

《材料科学与工程基础》期末复习学案

MSE 学业帮辅工作室

说明：

1. 本资料适用于材料学院大二春季学期材料科学与工程基础期末复习，笔者当时的考试范围是 3-10 章。学院所编纂讲义前三章主要“借鉴”的上海交通大学胡庚祥编著的《材料科学基础》，后面的章节主要“借鉴”的哈尔滨工业大学的《金属学与热处理》，同学们学习时可以去翻找原版教材。
2. 标注▲的是 2025 年春期末考过的知识点，本资料是笔者复习时为自己总结方便复习用的，所有的▲都是期末月结束后笔者凭记忆加上的。
3. 学案中留空的地方是需要自己填写上对应的公式和知识点，好记性不如烂笔头。
4. 里面个别习题较为重要，且借鉴了知乎“材子考研”的知识点总结与课后经典习题，考试不一定考，但很能帮助我们理解知识点，希望大家能认真做一下。
5. 考试题型及侧重点：计算题出了第 3 章菲克第二定律里面的半无限长扩散偶，第 8 章三元相图，第 9 章临界分切应力计算和第 7 章铁碳相图的过共晶白口铁的冷却过程及相组成物和组织组成物计算。文件夹中的作业题文件，标黄的部分均为考试考过的题。
6. 本资料 Word 与 PDF 版本均有，建议同学们试着把知识点自己总结一遍，梳理知识脉络。

材料科学与工程基础（3～10 章）

第1章　固体结构（不考）

第2章　晶体缺陷（不考）

第3章　固体中的扩散

扩散定义：由构成物质的微粒子（离子、原子、分子）的热运动而产生的物质迁移现象称为扩散。扩散的宏观表现是物质的定向输送。

扩散是固体中唯一的物质迁移方式

3.1 表象理论

3.1.1 菲克第一定律（稳态扩散）

稳态扩散：扩散过程中各处的质量 浓度不随时间变化（$\frac{\partial \rho}{\partial t}=0$）。

扩散通量：单位时间内通过垂直于扩散方向 x 的单位面积的扩散物质质量，单位为 $\mathrm{kg/(m^2 \cdot s)}$ 。

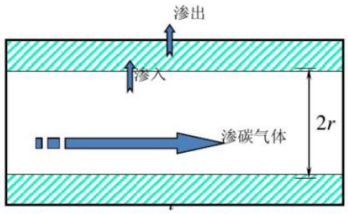
菲克第一定律：

三个注意点：①上式为唯象表达式，不涉及扩散系统内原子运动的微观过程。

②扩散系数 D 反映了扩散系统的特性，不取决于某一组元的特性；

③不仅适用于系统的**任何位置**，而且适用于系统的**任意时刻**。

将半径为 r、长度为 l 的纯铁空心圆筒置于 1000℃渗碳，筒内和筒外分别为渗碳和脱碳气氛，经过一定时间后，筒壁内各点的浓度不再随时间变化，满足稳态扩散条件，测得单位时间内通过管壁的碳量 $\frac{q}{t}$ 为常数。



扩散的梯度是浓度梯度吗？为什么会发生上坡扩散？

从热力学分析可知，扩散的驱动力并不是浓度梯度 dc/dx，而是**化学势梯度** dμ/dx。即无论是上坡扩散还是下坡扩散，只要两个区域中 i 组元存在化学势差Δμi 就能产生扩散，直至Δμi=0。 引发上坡扩散的一些其他情况： （1）弹性应力作用：晶体中存在弹性应力梯度时，它促使较大半径的原子跑向点阵伸长部分，较小半径原子跑向受压部分，造成固溶体中溶质原子的不均匀分布

3.1.2 菲克第二定律（非稳态扩散）

公式及方程的解：

两段成分不受扩散影响的扩散偶（**无限长**扩散偶的非稳态扩散）曲线也画一下

▲一端成分不受扩散影响的扩散偶（半无限长扩散偶的非稳态扩散）

例：碳质量分数为 0.1%的低碳钢，置于碳质量分数为 1.2%的渗碳气氛中，在 920 ℃进行渗碳。如要求距表面 0.002m 处的碳质量分数为 0.45%，试求需要渗碳多长时间？已知 920 ℃时碳在 γ-Fe 中的扩散系数 D =2 ×10-11 m^2/s

（材子考研）对 W_C 为 0.001 的钢进行渗碳，渗碳时钢件表面碳浓度保持为 0.012，要求在其表面以下 2mm 处的 W_C 为 0.0045，若 $D=2X10^{-11}m^2/s$：

(1)试求渗碳所需时间；

(2)若想将渗碳厚度增加 1 倍，需多少渗碳时间？

【解析】（1）根据题意已知 $c_S = 1.2\%C$，$c_0 = 0.1\%C$，$c_x = 0.45\%C$，$x = 0.25\text{mm}$，

根据恒定平面源问题菲克第二定律的解，有：

$$\frac{c_x - c_S}{c_S - c_0} = 0.68 = \text{erf}\left(\frac{x^2}{2\sqrt{Dt}}\right) = \text{erf}\left(\frac{224}{\sqrt{t}}\right)$$

$$\frac{224}{\sqrt{t}} = 0.71$$

查表可得 $t = 99536s = 27.6h$

（2）因 Cx，Cs，Co 不变，根据式（1）有：$\frac{x'}{\sqrt{D't'}} = \frac{x}{\sqrt{Dt}} = \text{const}$

因温度不变，D'=D。由 X'=2X，可得 t'=4t。

渗碳时间要延长到原来的 4 倍

3.2 扩散的原子理论

3.2.1 原子跳跃和扩散

公式：

扩散机制：

（1）交换机制

（2）间隙机制

（3）空位机制

柯肯达尔效应定义：置换型固溶体中不等量扩散（导致钼丝移动）的现象。

原因：低熔点组元扩散快，高熔点组元扩散慢。

3.2.2 晶界扩散及表面扩散

由于晶界、表面及位错等都可视为晶体中的缺陷，缺陷产生的畸变使原子迁移比完整晶体内容易，导致这些缺陷中的扩散速率大于完整晶体内的扩散速率。因此，常把这些缺陷中的扩散称为“短路”扩散。

对于扩散系数有如下排序：D 表面>D 晶界>D 位错

3.3 扩散激活能

公式和实验图象：

3.4 影响扩散的因素

六大因素：①温度（外因）②固溶体类型（内因）③晶体结构（内因）④晶体缺陷（内因）⑤化学成分⑥应力的作用

（1）温度

由 $D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$，T 增大，D 增大，从而引起 J 增大

温度是影响扩散的**最主要因素**

（2）固溶体类型

置换原子的扩散激活能比间隙原子大得多

（3）晶体结构

密堆结构比非密堆结构要慢；对称性越低，扩散各向异性越显著。

（4）晶体缺陷

①晶界和表面：有利于原子扩散②位错*有利于原子的扩散*也可减慢扩散，与间隙原子发生交互作用④空位有利于置换扩散

（5）化学成分：熔点高，自扩散激活能大；扩散系数 D 随溶质原子溶度变化

（6）应力：如果合金内部存在着应力梯度，即使溶质分布均匀，也可能出现化学扩散现象。如果在合金外部施加应力，使合金中产生弹性应力梯度，会促进原子向晶体点阵伸长部分迁移，产生扩散现象。

影响扩散的因素	温度	温度越高，原子热激活能量越大，越易发生迁移，扩散系数越大。
	固溶体类型	不同类型的固溶体，原子的扩散机制不同，间隙扩散激活能比置换扩散激活能小得多。扩散速度也快得多。
	晶体结构	结构不同的固溶体对扩散元素的溶解限度不同，造成浓度梯度不同，会影响扩散速率。 晶体的各向异性也对扩散有影响，一般来说，晶体的对称性越低，则扩散各向异性越显著。
	晶体缺陷	扩散物质通常可以沿着三种途径扩散，即晶内扩散、晶界扩散和表面扩散。若以 Q_L、Q_B 和 Q_S 分别表示晶内、晶界和表面扩散激活能；D_T、D_B 和 D_S 分别表示晶内、晶界和表面的扩散系数，则一般规律是：$Q_L>Q_B>Q_S$，所以 $D_S>D_B>D_T$。 即晶界、表面和位错等缺陷对扩散起着快速通道的作用，这是由于晶体缺陷处点阵畸变较大。原子处于较高的能量状态，易于跳跃。
	化学成分	第三组元对二元合金扩散原子的影响较为复杂，可能提高其扩散速率，也可能降低，或者几乎无作用。具体情况具体分析，扩散的驱动力是化学势梯度。
	应力的作用	应力越大，原子扩散的驱动力越大，原子扩散的速度越大。扩散系数的大小与组元特性有关，还与溶质的浓度有关。

3.5 扩散热力学分析

引起上坡扩散的因素：

(1) 应力场

弹性应力。晶体中存在弹性应力梯度时，它促使较大半径(或间隙)原子跑向点阵伸长部分，较小半径原子跑向受压部分，造成固溶体中溶质原子的不均匀分布。

(2)晶界的内吸附

晶界能量比晶内高，原子排列规则性较晶内差，溶质原子向晶界扩散，富集于晶界上可降低体系总能量，此时溶质在晶界上的浓度高于在晶内的浓度。

(3) 电场或温度场

大的电场或温度场促使晶体中原子按一定方向扩散，造成扩散原子的 不均匀性。

3.6 反应扩散

当某种元素自表面向内部扩散时，若该元素的含量超过其在基体金属中的溶解度，则随着扩散的进行会在金属表层形成新相(或另一种固溶体)，这种通过扩散形成新相的现象称为**反应扩散或相变扩散**。

不存在两相平衡区的原因可以用相的热力学平衡条件来解释：

如果渗层组织中出现两相共存区，则两平衡相的化学势必然相等，则化学梯度为零，这段区域中就没有扩散驱动力，扩散不能进行。

判断下列说法是否正确，并给出解释。

（1）如果固体中不存在扩散流，则说明原子没有扩散。

（2）因固体原子每次跳动方向是随机的，所以在任何情况下扩散通量为零。

（3）晶界上原子排列混乱，不存在空位，所以以空位机制扩散的原子在晶界处无法扩散。

（4）间隙固熔体中熔质浓度越高，则熔质所占据的间隙越多，供扩散的空余间隙越少，即 z 值越小，导致扩散系数下降。

（5）体心立方比面心立方晶体的配位数要小，故由 D=1/6fzPa2 关系式可见 α-Fe 中原子扩散系数要小于 γ-Fe 中的扩散系数。

（6）以空位机制进行扩散时，原子每次跳动一次相当于空位反向跳动一次，并未形成新的空位，而扩散激活能中却包含着空位形成能。

【解析】

（1）固体中即使不存在宏观扩散流，但由于原子热振动的迁移跳跃，扩散仍然存在。纯物质中的自扩散即是一个典型例证。

（2）原子每次跳动方向是随机的。只有当系统处于热平衡状态，原子在任一跳动方向上的跳动几率才是相等的。此时虽存在原子的迁移(即扩散)，但没有宏观扩散流。如果系统处于非平衡状态，系统中必然存在热力学势的梯度(具体可表示为浓度梯度、化学位梯度、应变能梯度等)。原子在热力学势减少的方向上的跳动几率将大于在热力学势增大方向上的跳动几率。于是就出现了宏观扩散流。

（3）晶界上原子排列混乱，与非晶体相类似，其原子堆积密集程度远不及晶粒内部，因而对原子的约束能力较弱，晶界原子的能量及振动频率 ν 明显高于晶内原子。所以晶界处原子具有更高的迁移能力。晶界扩散系数也罢明显高于晶内扩散系数。

（4）事实上这种情况不可能出现。间隙固熔体的熔质原子固熔度十分有限。即使是达到过饱合状态，溶质原子数目要比晶体中的间隙总数要小几个数量级，因此，在间隙原子周围的间隙位置可看成都是空的。即对于给定晶体结构，z 为一个常数。

（5）虽然体心立方晶体的配位数小，但其属于非密堆结构。与密堆结构的面心立方晶体相比较，公式中的相关系数 f 值相差不大(0.72 和 0.78)，但原子间距大，原子因约束力小而振动频率 ν 高，其作用远大于配位数的影响。而且原子迁移所要克服的阻力也小，具体表现为扩散激活能低，扩散常数较大，实际情况是在同一温度下 α-Fe 有更高的自扩散系数，而且熔质原子在。α-Fe 中的扩散系数要比 γ-Fe 高。

（6）此说法不正确。固体中的宏观扩散流不是单个原子定向跳动的结果，扩散激活能也不是单个原子迁移时每一次跳动需越过的能垒，固体中原子的跳动具有随机性质，扩散流是固体中扩散物质质点(如原子，离子)随机跳动的统计结果的宏观体现，当晶体中的扩散以空位机制进行时，晶体中任何一个原子在两个平衡位置之间发生跳动必须同时满足两个条件：

①该原子具有的能量必须高于某一临界值ΔGf，即原子跳动激活能，以克服阻碍跳动的阻力；

②该原子相邻平衡位置上存在空位。

根据统计热力学理论，在给定温度 T 下，晶体中任一原子的能量高于ΔGf 的几率 Pf，即晶体中能量高于ΔGf 的原子所占原子百分数为

$$P_f = \exp(-\frac{\Delta G_f}{kT})$$

而晶体中的平衡空位浓度 Cv，即任一原子平衡位置出现空位的几率 Pv，为

$$P_v = \exp(-\frac{\Delta G_v}{kT})$$

显然，某一瞬间晶体中原子发生一次跳动的几率为

$$P = P_f \cdot P_v = \exp(-\frac{\Delta G_f + \Delta G_v}{kT}) = \exp(-\frac{Q}{RT})$$

P 也等于该瞬间发生跳动原子所占的原子

第4章　纯金属的结晶

凝固：金属由液态转变为固态的过程。

结晶：结晶是指从原子不规则排列的液态转变为原子规则排列的晶体状态的过程。

一次结晶：通常把金属从液态转变为固体晶态的过程称为**一次结晶**。

重结晶：而把金属从一种固体晶态转变为另一种固体晶态的过程称为**二次结晶或重结晶**。

4.1 金属结晶的现象

4.1.1 结晶过程的宏观现象

1. **热分析法：**在一定冷却条件下，通过测冷却曲线作为分析金属结晶的方法，一般称为热分析法。
2. 过冷：金属的**实际开始结晶温度**总是**低于理论结晶温度**（即熔点），这种液态金属在熔点以下仍保持为液态的现象称为**过冷**。
3. 过冷度：通常将实际开始结晶温度 Tn 与熔点 Tm 之差△T（ △T =Tm-Tn)称为**过冷度**。可见，过冷度是衡量液态金属过冷程度的量值。
4. 几点说明：①同一种纯金属结晶时，冷却速度越大，则过冷度越大。
   ②过冷是结晶的必要条件
   ③过冷度越大形核率越大，晶粒越细小。
   ④对于一定的金属来说，过冷度有最小值，若小于此，则结晶过程不能进行。
5. 结晶潜热：在等温等压条件下，由结晶引起热量的变化，成为系统向环境释放的热能，这部分被释放的热能便是结晶潜热。

4.1.2 金属结晶的微观过程

结晶过程是形核和长大的过程：结晶时首先在液体中形成具有某一临界尺寸的晶核，然后这些晶核再不断凝聚液体中的原子而长大。

孕育期：当液体金属过冷至理论结晶温度以下的实际结晶温度时，晶核并未立即出生，而是经过了一段时间后才出现第一批晶核。结晶开始前的这段停留时间称为**孕育期**。

4.2 金属结晶的热力学条件▲

熵的物理含义：系统中原子排列混乱程度。

理论结晶温度（平衡熔点）T_m 的确定推导：

自由能变化与过冷度的关系：

金属结晶时为什么必须过冷的根本原因：由上述公式，要获得结晶过程所必需的驱动力，一定要使实际结晶温度低于理论结晶温度，这样才能满足结晶的热力学条件。过冷度越大，液固两相自由能差值越大，即相变驱动力越大，结晶速度便越快。

4.3 金属结晶的结构条件▲

结构起伏：近程有序结构可在金属液体中各处处于“时聚时散，此起彼伏”的不断变动之中，这种近程有序的聚散现象，称为**结构起伏**，或相起伏。

晶胚：在过冷的金属液体中，液态金属中出现的某些尺寸较大，较为稳定且原子规则排列方式与金属本身晶格相同的近程有序原子集团，有可能成为潜在的结晶核心。这种在过冷条件下的液态金属中尺寸较大的，与金属本身晶格相同的近程有序原子集团称为**晶胚**。

4.4 晶核的形成▲

均匀形核：是指完全依靠液态金属中的晶胚形核的过程，液相中各区域出现新相晶核的几率都是相同的。

非均匀形核：是指晶胚依附于液态金属中的固态杂质表面形核的过程。

4.4.1 均匀形核

（1）形核时的能量变化：

①一定体积的液体转变为一个晶核（V）时会释放能量，即体积自由能，使体系能量降低，作为相变（结晶）的**驱动力**。

②晶核与液相之间形成了液-固相界面（A）会增加能量，即表面自由能，使体系能量升高，作为相变（结晶）的**阻力**。

ΔG 公式：

（2）临界形核半径

当 $r<r_c$ 时，r 增大， △ G 增大，这表明晶胚不能长大;

当 $r> r_c$ 时，r 增大，△G 减小，晶胚是稳定的，可长大;

当 $r= r_c$ 时，晶胚既可能消散也可能成为晶核存在。

称这种晶胚为临界晶核， r_c 称为**临界晶核半径**。

临界晶核半径的计算：

结论：与△T 成反比。△T 越大，r_c 越小,形核率越大，晶粒就越细化。

（3）临界形核功

$$G_k = \frac{1}{3} S_k \sigma$$

式中，$S_k = 4\pi r_c^2$ 为临界晶核的表面积

上式说明，临界晶核形成时，ΔGk 的大小恰好等于形成临界晶核时表面能的三分之一。

临界形核功的公式

（4）形核率

定义:单位时间单位体积液体内形成的核心数目。

形核率受两个方面因素控制：当过冷度增大时，临界尺寸下降，形核变得更加容易，形核率上升；当过冷度下降到一定水平时，温度太低导致原子迁移困难，又导致了形核率下降。

4.4.2 非均匀形核

非均匀形核：以过冷液体中现存的固体异物作为基底形成球缺状晶核，结晶通常为非均匀形核。

临界形核半径和临界形核功的公式：

非均匀形核形核率影响因素：

1. 过冷度：其所需过冷度较小，仅为均匀形核的 1/10。
2. 固体杂质结构：①两个相互接触的晶面结构越相似，它们之间的表面能便越小，即使在接触面的某一个方向上的原子排列配合得比较好也会使得表面能降低一些，以上条件称为**点阵匹配原理**。

   ②在铸造生产中，往往在浇注前加入形核剂，提高非均匀形核的形核率，以达到细化晶粒的目的。
3. 固体杂质形貌的影响：在曲率半径、接触角相同的情况下，晶核体积随界面曲率的不同而改变。凹曲面的形核效能最高，因为较小体积的晶胚便可达到临界晶核半径，平面的效能居中，凸曲面的效能最低。因此，在凹曲面上形核所需要的过冷度比在平面、凸面上形核所需要的过冷度都要小。
4. 过热度的影响：过热度较大时，有些质点的表面状态发生改变，当其很大时，会使固态杂质质点全部熔化。

注意点：临界形核半径与晶核表面能成正比，与过冷度成反比。过冷度越大，临界形核半径越小，形核率越大。

形核既需要结构起伏，也需要能量起伏。

以面心立方结构的铜为例，计算形核时临界晶核中的原子数。（已知凝固温度为 T_m=1356K，ΔT=236K，熔化热 L_m=1628x106J/m3，比表面能 σ＝177x10^{-3}J/m^2，点阵常数＝3.615x10^{-10}m。）

思路：晶胞数 $=\frac{\text{临界晶核体积}}{\text{单个晶胞体积}}$→临界晶核中原子数目=晶胞数 × 4（每个面心立方晶胞有 4 个原子）

解：单个晶胞的体积=a^3，其中 a 表示晶格常数，其与原子半径的关系为：$\alpha = 2\sqrt{2}r$

所以，

$$\text{单个晶胞的体积} = \left(2\sqrt{2}r\right)^3 = 16\sqrt{2}r^3 = \frac{12\sqrt{2}V}{\pi}\left(\text{因为单个原子体积}V = \frac{4}{3}\pi r^3\right)$$

$$\text{临界晶核的体积} = \frac{4}{3}\pi r^{*3} = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{2\gamma}{\Delta G_B}\right)^3$$

$$\text{临界晶核中原子数目}=\text{晶胞数} \times 4$$

$$= \frac{\text{临界晶核体积}}{\text{单个晶胞体积}} \times 4$$

$$= \frac{4}{3}\pi\left(\frac{2\gamma}{\Delta G_B}\right)^3 \times \frac{\pi}{12\sqrt{2}V} \times 4$$

答案：692（PPT 37 页）

材子考研课后题：

（1）试求如果晶核是边长为 a 的正方形，其临界边长 a_c 和形核功 ΔG_c 的表达式

（2）正方形晶核和球状晶核的形核功 ΔG_c 哪个大？为什么？

(1) $\Delta G = a^3\Delta G_V + 6a^3 r$,① $\frac{\partial G}{\partial a} = 3a^2\Delta G_V + 12ar$

令 $\frac{\partial G}{\partial a} = 0$，即 $3a^2\Delta G_V + 12ar = 0$，得 $a^* = -4\frac{r}{\Delta G_V}$ ，

将 a^* 代入①式的 $\Delta G^* = 32\frac{r^3}{(\Delta G_V)^2}$

(2)球状晶核的形核功 $\Delta G^{*}=\frac{16\pi r^{3}}{3(\Delta G_{V})^{2}}$

正方体晶核的形核功 $\Delta G^{体}=\frac{32r^{3}}{(\Delta G_{V})^{2}}$

$\Delta G^{体}>\Delta G^{*}$，故正方体晶核的形核功大。

4.5 晶核长大

晶体长大条件▲：

1.液相中原子不断向晶体扩散提供原子（有足够高的温度）

2.晶体表面能不断而牢固地接纳原子（固液界面结构、温度分布、散热方向等）。

决定晶体长大方式和长大速度的主要因素：

① 晶核的界面结构②界面附近的温度分布③潜热的释放和逸散条件

4.5.1 固液界面的微观结构▲

光滑界面：从**原子尺度**看，界面是光滑平整的，液固两相被截然分开，通常为密排晶面。在**光学显微镜**下，光滑界面由曲折的若干小平面组成，所以又称为小平面界面。

粗糙界面：从**原子尺度**看，这种界面高低不平，并存在着几个原子间距厚度的过渡层。但由于过渡层很薄，因此在**光学显微镜下**（从宏观上）看，界面是平直的，又称为非小平面界面。

结论:（杰克逊因子)金属多数为粗糙界面；有机和无机化合物多数为光滑界面；半导体材料多为混合型界面结构。

4.5.2 晶体长大机制

（1）二维晶体长大机制

适用于光滑界面；

特点：临界晶核尺寸很大，要有大的过冷度。

（2）螺型位错长大机制

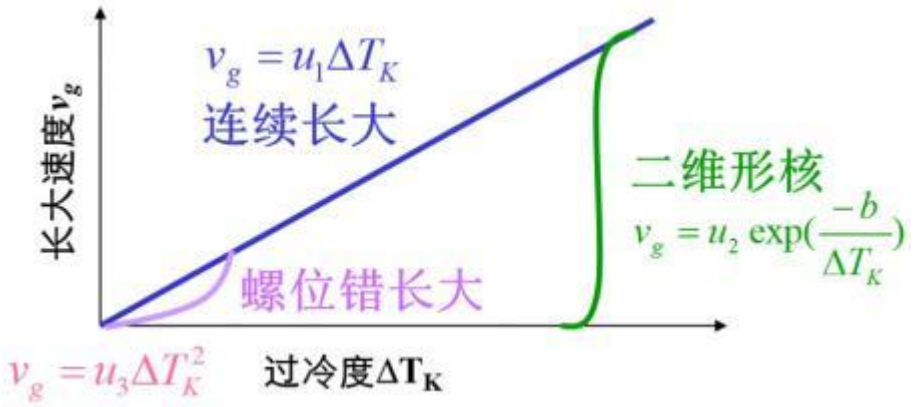
为什么比二维晶核长大方式快得多？

这是由于在晶体长大时，总是难以避免形成种种缺陷，这些缺陷所造成的界面台阶使原子容易向上堆砌，因而较二维晶核机制长大速度快。

（3）垂直长大机制▲

在粗糙界面上，液相原子可以连续、垂直地向界面添加，界面的性质永远不会改变，从而使界面迅速的向液相推移，这种长大方式称为垂直长大方式。

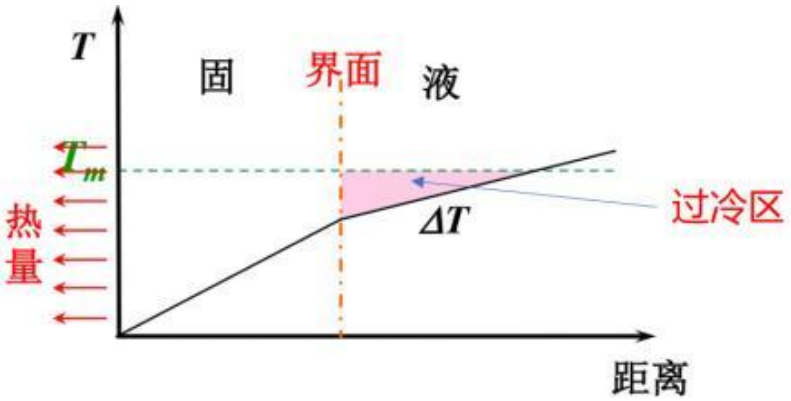
其长大速度较快，与 ΔT 成正比，大多数金属晶体均以这种方式长大。



4.5.3 液固界面前沿液体中的温度梯度

（1）正温度梯度

正温度梯度是指随着离开液-固界面的距离 Z 的增大，液相温度 T 随之升高的情况，即 dT/dZ＞0。



此情况下，结晶潜热只能够通过固相而散出，相界的推移速度受固相传热速度所控制。当界面上偶有突出长大部分伸入到温度较高的液相中时，它的长大速度会减慢，甚至会停止。而周围晶体会很快赶上来，突出部分消失，恢复到平面状态。

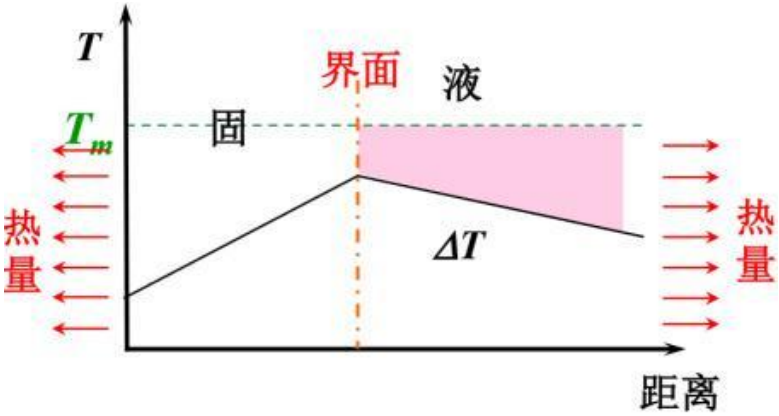
①若是光滑界面结构的晶体，其生长形态成台阶状，组成台阶的平面是晶体的一定晶面。

②若是粗糙界面结构的晶体时，其生长形态成平面状，界面与液相等温而平行。

（2）负温度梯度

负温度梯度是指液相温度随着离液-固界面的距离的增大而降低，即 dT/dZ＜0。

相界面处的温度由于结晶潜热的释放而升高，使液相处于过冷条件时，则可能产生负的温度梯度。此时，界面上的结晶潜热既可以通过固相也可以通过液相而散失，界面推移不仅仅由固相的传热速度所控制。这种情况下长大中如有突出部分，必然伸到温度较低的液相中而继续长大，它的长大速度比周围更迅速，而且又会生长出新的枝晶，导致枝晶方式长大。树枝状生长在具有粗糙界面的物质中表现最为显著，而对于具有光滑界面的物质来说，在负的温度梯度下虽然也会出现数值状生长的倾向，但往往不是非常明显。



4.5.4 晶体生长的界面状态——晶体形态

（1）正温度梯度下生长的界面形态

①光滑界面的情况

结论：以光滑界面结晶的晶体，若无其他因素干扰，大多可以成长为以密排晶面为表面的晶体，具有规则的几何外形。

② 粗糙界面的情况

平面长大方式

（2）在负的温度梯度下生长的界面形态

枝晶：在负的温度梯度条件下，液-固界面开花不可能保持稳定状态，会形成许多伸向过冷液相的结晶主轴（称为一次晶轴），在其上又形成二次晶轴，同理，在二次晶轴上又会不断出现三次晶轴，四次晶轴……。这些晶轴在空间形成了类似树枝状的晶体，以这种方式生长的界面称为树枝状生长状态，这种形态的晶体称为树枝晶，简称为**枝晶**。

等轴晶粒：枝晶在三维空间得以均衡发展，各方向上的一次轴近似相等，这时所形成的晶粒叫做**等轴晶粒**。

柱状晶粒：如果枝晶某一个方向上的一次轴长的很长，而在其他方向上长大受到阻碍，这样形成的细长晶粒叫做**柱状晶粒**。

4.5.5 长大速度

P149 图（a）

非金属晶体长大速度先升后降，原因：

过冷度小时，固液两相自由能的差值较小，结晶的驱动力小，所以长大速度小。当过冷度很大时，温度过低，原子的扩散迁移困难，所以长大速度也小。当过冷度为中间某个数值时，固液两相自由能差足够大，原子的扩散能力也足够大，所以长大速度达到极大值。

晶体长大要点（P150 总结）

4.5.6 晶粒大小的控制

晶粒度：晶粒的大小称为晶粒度，通常用晶粒的平均面积或平均直径来表示。

晶粒度对机械性能的影响：在常温下，金属的晶粒越细小，强度和硬度则越高，同时塑性韧性也越好。

细晶强化：用细化晶粒来提高材料强度的方法。

细化晶粒的三大措施：

(一）快速冷却

提高金属凝固时的冷却速度，可增大过冷度，有效地提高形核率**一般只适用于小件或薄件，对大件很难实现**。

(二)变质处理

在金属液体中加入某种元素或化合物，能够使金属液体在凝固前便已存在大量的化合物质点，分散悬浮在金属液体中作为非均匀形核核心，或者分布于液-固界面，**阻得晶粒长大，以细化晶粒**，这种细化晶粒的方法称为变质处理。

(三）振动处理

一方面依靠**外界输入的能量促使晶核提前形成**，另一方面是**使成长中的枝晶破碎，使晶核数目增加**，这已成为一种有效的细化晶粒组织的重要手段。

（材子考研习题）判断下列说法的正误：

1.液态金属的结构特点是短程无序、长程有序。(　)

2.由凝固理论可知，细化晶粒的途径是提高形核率，降低长大速度。(　)

3.在同一体系和相同的过冷度下，非均匀形核速率总是大于或者等于均匀形核速率。(　)

答案：1.错误，应是长程无序，短程有序。气态长程无序，固态长程有序

2.正确，细化晶粒目的是增加非均匀形核。

3.正确，形核速率即为单位时间内形成晶核的数目。非均匀形核的形核功小于均匀形核的形核功，故非均匀形核更加容易。

第5章　二元合金相图及合金的凝固

1. 相图：用图解的方法表示不同成分、不同温度下合金中相的平衡关系，称为相图。它是表示合金系中的合金状态与成分、温度之间关系的图解。可给出各种成分的合金在不同温度下存在哪些相、各个相的成分及其相对含量。
2. 合金：由两种或两种以上的合金元素、或合金元素与非金属元素组成的、具有金属特性的物质。
3. 组元：组成合金最基本、独立的物质。
4. 相：合金中结构相同，成分和性能均一致并以界面相互分开的组成部分。
5. 相图的作用：

   （1）分析平衡状态下合金系中合金成分与温度之间的关系；

   （2）分析加热、冷却时的相变及组织形成规律；

   （3）制定热加工工艺，是铸造、压力加工、焊接、热处理工艺的重要依据。

   （4）大致判断合金的性能

5.1 二元合金相图的建立

5.1.1 二元相图的表示方法

5.1.2 二元相图的测定方法

回顾一下，理解即可，应该不考

5.1.3 相律和杠杆定律

相律：表示在平衡条件下，系统的自由度数 f 、组元数 c 与相数 p 之间的关系。

数学表达式为：$f = c - p + 2$

杆杆定律及其推导：

5.2 匀晶相图及固溶体的结晶

5.2.1 相图分析

5.2.2 固溶体合金的平衡结晶过程

1. 二元匀晶相图：两组元在液态和固态下均能无限互溶并形成固溶体的相图。
2. 匀晶转变：从液相结晶出单相的固溶体的结晶过程。
3. 平衡结晶：在极缓慢冷却条件下从液态合金获得固相的过程。
4. 非平衡结晶：在工业生产中， 合金溶液浇涛后的冷却速度较快，在每一温度下不能保持足够的扩散时间，使**凝固过程偏离平衡条件，称为非平衡结晶**。
5. 二元匀晶相图、组织随温度变化图，手画一下：

1. **异分结晶：**结晶出的晶体与母相化学成分不同的结晶，也称为选择性结晶。
2. **平衡分配系数：**设合金的质量分数为 C_0，当合金冷却到温度 T_0 时液相的质量分数为 C_L，固相的质量分数为 C_S，那么这两种质量分数的比值 k_0 被称为平衡分配系数。
3. **固溶体结晶与纯金属的异同点**△（好像没考，但它很重要）：

   相同点：都是从液相 L 结晶出 α 固溶体，包括有形核与长大两个过程。

   不同点：①异分结晶：在两相区内，温度一定时，两相的成分（即 Ni 含量）是确定的。②变温结晶：固溶体结晶是在一个温度区间内进行。

4. 固溶体结晶过程概述：固溶体晶核的形成（或者原晶体的长大），产生相内（液相或固相）的浓度梯度，从而引起相内的扩散过程，造成相界面的不平衡，因此，晶体必须长大，才能使得相界面处重新达到平衡。

5.2.3 固溶体合金的非平衡结晶

1. 偏析过程分析图解：

2. **成分偏析▲**：固溶体合金在非平衡结晶时，先后结晶的固体成分不同，由于无法进行充分扩散，导致固溶体成分不均匀的现象。在一个晶粒内部的成分不均匀现象称为**晶内偏析**。工业生产中固溶体合金通常以树枝状生长，使枝干和分枝间成分不均匀，所以又称**枝晶偏析**。

3. 偏析影响因素：

(1) 分配系数 k_0：

$k_0 < 1$ 时，k_0 越小，偏析越严重；

$k_0 > 1$ 时，k_0 越大，偏析越严重。

(2) 溶质原子的扩散能力：

结晶的温度较高，溶质原子的扩散能力又较大时，偏析程度较小。

(3) 冷却速度：

对于大件：冷却速度越快，偏析程度越严重；

对于小件：冷却速度快、过冷度大，可以获得细晶。

5.3 区域偏析和区域提纯

5.3.1 区域偏析

区域偏析：固溶体合金在不平衡结晶时形成的大范围内化学成分不均匀的现象。

区域偏析图解，再回顾一下原理

5.3.2 区域提纯△（好像没考，但它很重要）

1. **区域提纯概念：**将金属棒**从一端向另一端顺序地进行局部融化**，先结晶的晶体将杂质排入到熔化部分的液体中。当熔化区走过一遍后，圆棒中的杂质就**富集**到另一端。**重复多次**，以获得高纯度金属的方法。
2. 说明如何利用区域熔炼法提纯金属：

   由于固溶体合金结晶时所结出的固相成分与液相成分不同，在定向凝固和加强对流或搅拌的情况下，可以使试棒起始凝固端部的纯度得以提高。将试棒分小段进行熔化和凝固，使金属棒从一端向另一端顺序地进行局部熔化，凝固过程也随之进行。由于固溶体是选择结晶，先结晶的晶体将溶质排人溶化部分的液体中。如此当溶化区走过一遍后，圆棒中的杂质就富集于另一端。重复多次，即可提纯金属。
3. 影响提纯效果的因素：

(1) 熔化区的长度：

熔化区的长度越短，提纯效果越好。

(2) 分配系数k_0：

$k_0 < 1$时，k_0越小，偏析越严重，提纯效果越好；

$k_0 > 1$时，k_0越大，偏析越严重，提纯效果越好。

(3) 搅拌激烈程度：

搅拌越激烈，液体的成分越均匀，结晶出的固相成分越低，提纯效果越好。

生产中，感应加热，熔区内有电磁搅拌。

5.4 成分过冷及其对晶体生长和铸锭组织的影响

5.4.1 形成成分过冷的条件及其影响因素

成分过冷▲：合金凝固过程中，由于溶质再分配，导致固液界面前沿的溶质浓度变化，进而引起理论凝固温度的改变，在液固界面前的液相内形成过冷。

▲（这 5 个图考试让画了）成分过冷图解及临界条件公式：

成分过冷的影响因素：

（1）温度梯度越小、晶体长大速度 R 和合金元素的含量 C_0 越大，越有利于形成成分过冷。

（2）温度梯度越平缓，成分过冷区则越大。

液相线越陡，扩散系数越小，$K_0<1$ 时，K_0 越小，产生成分过冷的倾向越大；$K_0>1$ 时，K_0 越大，产生成分过冷的倾向越大。

5.4.2 成分过冷对晶体生长形状和铸锭组织的影响

成分对固溶体合金使用性能的影响：

① 机械性能：固溶体合金的强度、硬度一般均高于纯组元。而且，随溶质组元含量的增加而变化。塑性随溶质组元含量的增加而呈曲线关系而略有降低

② 物理性能：固溶体合金的电阻系数随溶质组元含量的增加而增加；导热系数随溶质组元含量的增加而降低。

成分对固溶体合金工艺性能的影响：

① **铸造性能：**包括流动性(液态合金充填铸型的能力)、缩孔、偏析和热裂倾向。合金的铸造性能主要取决于结晶的成分间隔与温度间隔。

② **压力加工性能：**固溶体合金在固溶强化的同时，还具有较高的塑性，因而具有优良的压力加工性能，可以承受轧制、锻造与拉丝等。所以合金的热加工一般都是把合金加热到固溶体状态，然后进行压力加工。

③ **切削加工性能：**固溶体合金具有较高的塑性、韧性，在切削加工时，切屑不易剥离，使切削后的表面光洁度较低；另外切屑也不易断裂，切屑长，增加了刀具的磨损及能量的消耗。因此，固溶体合金的切削加工性能较差。为了改善合金材料的切削加工性，常加入少量降低塑性的元素，如在黄铜中加铅；在钢中加硫和硒等。

5.5 共晶相图及其合金的结晶

二元共晶相图：两个组元在液态下无限互溶，而在固态时有限互溶，发生共晶转变，形成共晶组织的二元系相图。

共晶反应：在一定温度下，由一定成分的液相中同时结晶出两种一定成分的固相的转变称为共晶转变，又称为共晶反应。

5.5.1 相图分析

自己手画一个相图，指出各个点、线、区的含义

共晶反应反应式和简图

共晶合金、亚共晶合金、过共晶合金、端部固溶体

共晶合金在铸造工业中是非常重要的。因为：

(1) 合金比纯组元的熔点低，简化了熔化和铸造的操作；

(2) 共晶合金比纯金属有更好的流动性，在凝固之中防止阻碍液体流动的枝晶形成，从而改善了铸造性能；

(3) 恒温转变（无凝固温度范围）减少了铸造缺陷，如偏聚和缩孔；

(4) 共晶凝固可获得多种形态的显微组织，尤其是规则排列的层状或杆状共晶组织，可能成为优异性能的原位复合材料。

5.5.2 典型合金的平衡结晶及其组织

（1）$\omega_{Cu} \leq 19\%$，最终的室温显微组织为 $\alpha+\beta_{II}$

①组织变化、组织随温度变化示意图②各个阶段相组成③杠杆定律求解各组织组成物、相组成物的含量

（2）共晶合金，最终的室温显微组织为(α+β)

①组织变化、组织随温度变化示意图②各个阶段相组成③杠杆定律求解各组织组成物、相组成物的含量

（3）亚共晶合金，最终室温显微组织为 $\alpha+(\alpha+\beta)+\beta_{II}$

①组织变化、组织随温度变化示意图②各个阶段相组成③杠杆定律求解各组织组成物、相组成物的含量

（4）过共晶合金，最终的室温显微组织为 $\beta+(\alpha+\beta)+\alpha_{II}$

组织组成物和相组成物的区别：

相组成物是指组成合金的各个相。

组织组成物是指组成合金的各个显微组织，是在金相显微镜下具有一定（金相）组织特征的各个独立的组成部分。

5.5.3 不平衡结晶及组织

1.伪共晶

定义：非共晶成分的合金在快速冷却条件下结晶得到 100%共晶组织。

形成条件：接近共晶成分的合金快速冷却到伪共晶区。

产物：形态与共晶组织相同，但成分有差别。

性能：强度增加。

对称性：

(1) 两个组成相**熔点相近**的情况下，两个相单独生长时长大速率与过冷度的关系差别不大---**对称的伪共晶区**；

(2) 两个组元**熔点相差很大**时，两个相单独生长时长大速率与过冷度的关系差别很大---歪向长大速率随过冷度增加下降快的那相---即**偏向高熔点组元**。

(3) 研究还发现，伪共晶区常常偏向非金属（或金属性质低）的组元一侧。如：Al-Si，Sn-Bi。

2.离异共晶

1、定义：两相分离的共晶组织。

2、形成条件：平衡条件或非平衡条件下，与共晶成分差别较大的合金结晶时，在先共晶相较多而共晶组织甚少的情况下，共晶组织中与先共晶相相同的一相依附于先共晶相上生长，另一相则分布于晶界或枝间。

3、性能：不利。

5.5.4 比重偏析和区域提纯

比重偏析：在合金凝固过程中，由组成相与熔液之间密度的差别所引起的成分不均匀现象，叫做比重偏析。

影响因素：与合金组元的**密度差**、相图中结晶的**成分间隔**及**温度间隔**等因素相关。

防止方法：①在浇注时应充分搅拌金属液或加速合金液冷却，使液相和固相来不及分离；②加入第二种元素，促进凝固时先析出与液体密度相近的新相，构成阻挡初晶相上浮或下沉的骨架。

5.6 包晶相图及其合金的结晶

包晶反应：一定成分的液相和一定成分的固相发生作用而生成一定成分的新固相的转变，称为包晶转变，又称为包晶反应。

包晶反应反应式及简图：

包晶反应相图绘制、点线区各代表什么意思

1. $\omega_{Ag}=42.4\%$，最终的室温显微组织为 $\beta+\alpha_{II}$，是两相组织 $\alpha+\beta$ 。

2. $\omega_{Ag}=22\%$，最终的室温显微组织为 $\alpha+\beta+\alpha_{II}+\beta_{II}$，是两相组织 $\alpha+\beta$ 。

3. $\omega_{Ag}=56\%$，最终的室温显微组织为 $\beta+\alpha_{II}$ ，是两相组织 $\alpha+\beta$ 。

包晶偏析：实际生产中，由于冷速较快，包晶转变不能充分进行而产生的化学成分不均匀的现象。

解决措施：包晶偏析也可以采用长时间扩散退火来减少或消除。

注意：包晶转变具有不完全性；包晶转变的形成相依附在初晶相上形成。

包晶转变具有细化晶粒的作用：

由于包晶转变的形成相依附在初晶相上形成，如果从液体中析出的初晶相细小而弥散，起到非均匀形核作用，则会在发生包晶转变后得到细晶组织。

5.7 其他类型的二元合金相图

1.形成稳定化合物的二元相图

稳定化合物：具有一定熔点且在熔点以下保持固有结构不发生分解的化合物。

两个共晶反应　　三个共晶反应

2.形成不稳定化合物的二元相图

3.偏晶相图、溶晶相图和合晶相图（不重要，一个都没考）

偏晶相图：某些合金冷却到一定温度时，由一定成分的液相 L 分解为一个固定成分的固相和一个固定成分的液相 L_2，这种转变称为**偏晶转变**。

熔晶相图：某些合金冷却到一定温度时，会从一个已经结晶完毕的固相转变为一个液相和另一个固相，这种转变称为熔晶转变。

合晶相图：具有合晶转变转变的相图。由两个一定成分的液相 L1 和 L2 相互作用，形成一个固相的恒温转变称为合晶转变。

4.具有固态转变的二元合金相图

共析转变：在一定温度下，由一定成分的固相分解为另外两个一定成分的固相的转变过程。

包析转变：在一定温度下，两种一定成分的固相作用，形成第三种一定成分的固相的转变过程。

固溶体同素异晶转变：随着温度的改变，固溶体由一种晶体结构向另一种晶体结构转变的过程。

磁性转变：合金中的组成相磁性随温度的改变而改变过程。

5.8 二元相图的分析及使用

相图分析步骤：

1. 看相图是否存在**稳定化合物**。若存在，则以稳定化合物为独立组元，把相图分成几个部分进行分析；
2. 根据**相区接触法则**分析各相区；
3. 找出**三相共存水平线**，确定平衡转变的性质；
4. 应用相图分析具体合金的结晶过程和组织。

独立完成下表，不要看书（共晶、共析、包晶）

恒温转变类型		反应式	相图特征
分解型	共晶转变		
	共析转变		
	偏晶转变		
	熔晶转变		
合成型	包晶转变		
	包析转变		
	合晶转变		

相图的用途

1. 分析平衡状态下合金系中合金成分与温度之间的关系；
2. 分析加热、冷却时的相变及组织形成规律；
3. 制定热加工工艺，是铸造、压力加工、焊接、热处理工艺的重要依据。
4. 大致判断合金的性能

应用时应当注意的问题：

1. 相图反映的是在平衡条件下合金系中相的平衡，而不是组织的平衡；
2. 相图给出的是平衡状态时的情况；
3. 二元相图只反映二元系合金相的平衡关系。

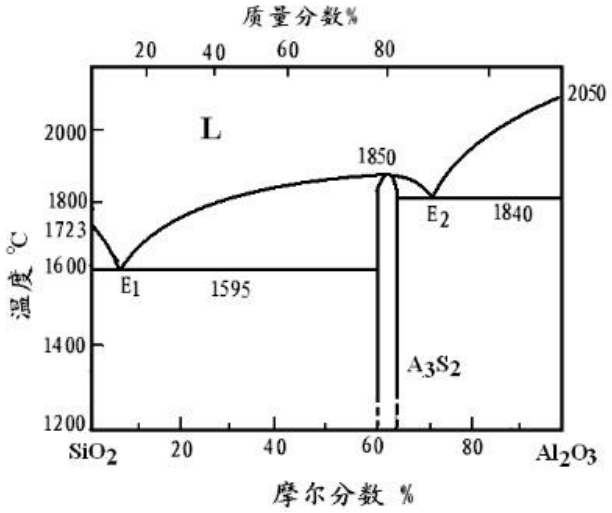
如何根据相图判断合金性能的？再看一遍课本

（材子考研课后题）下图为使用高纯原料在密封条件下的 Al2O3-SiO2 相图，A3S2(3Al2O3 •2 SiO2)为莫来石固溶体，共晶成分 E1 点为 10wt%Al2O3，含 60%摩尔分数 Al2O3 的 A3S2 的质量分数为 75%，请回答下列问题：

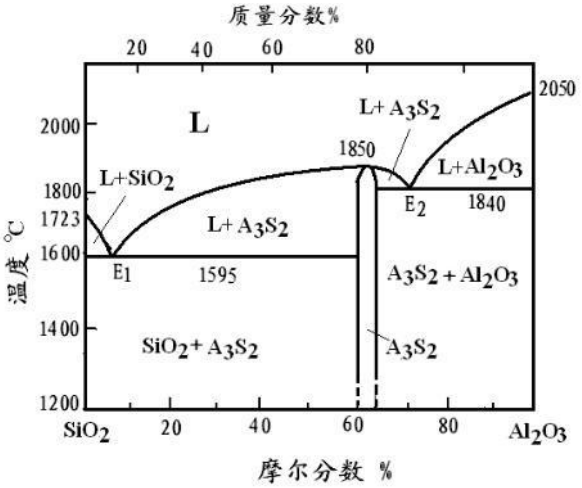
（1）填写空白相区的相组成。

（2）写出 2 个水平反应线的反应，并指出反应类型。

（3）一种由 SiO2-30%Al2O3(wt%) 构成的耐高温材料，分析其平衡凝固后的室温组织是什么，并计算组织组成物的含量。该材料能否用来盛装熔融态的钢（1600℃）？在此情况下有多少百分率的耐热材料会熔化？



【解析】（1）



（2）E1: 共晶反应、E2:共晶反应

$$L \xrightleftharpoons{1840\,^{\circ}C} (A_3S_2 + Al_2O_3)$$

$$L \xrightleftharpoons{1595\,^{\circ}C} (SiO_2 + A_3S_2)$$

（3）SiO2-30%Al2O3(wt%)平衡凝固后的室温组织：A3S2+（A3S2+SiO2）

A3S2% = (30-10)/(75-10) = 30.8%

(A3S2+SiO2) % = (75-30)/(75-10) = 69.2%

故不能盛装熔融态的钢（1600℃），有 69.2% 的耐热材料会熔化。

5.9 铸锭的组织与缺陷（没考，不过好像挺重要）

5.9.1 铸锭三晶区的形成

铸锭组织图，自己手画一个

（1）**表层细晶区形成：**在浇注时，由于**铸型模壁温度较低**，有强烈地吸热和散热作用，使靠近模壁的一层液体产生很大的过冷度，加上模壁的表面可以作为**非均匀形核**的核心，因此，在此表层液体中立即产生大量的晶核，并同时向各个方向生长，而形成表面很细的等轴晶粒区。

注意：表面细晶区太薄，对整个铸件的性能提升没有太大作用。

（2）**柱状晶区形成：**在表层细晶区形成后，型壁被熔液加热至很高温度，**使剩余液体的冷却变慢**，并且由于细晶区结晶时释放潜热，故细晶区前沿液体的过冷度减小，使继续形核变得困难，只有已形成的晶体向液体中生长。但是，此时热量的散失垂直于型壁最快，故**只有沿垂直于型壁的方向晶体才能得到优先生长**，即已有的晶体沿着与散热相反的方向择优生长而形成柱状晶区。

注意：柱状晶区的**外因是传热的方向性，内因是晶体生长的各向异性**。

（3）中心等轴晶区形成：柱状晶区形成时也释放大量潜热，使已结晶的固相层温度继续升高，**散热速度进一步减慢**，导致柱状晶体也停止长大。当心部液体全部冷至实际结晶温度 T_m 以下时，在杂质作用下以**均匀形核**方式形成许多尺寸大小较一致的等轴晶粒。

5.9.2 铸锭组织的控制

柱状晶生长影响因素：

（1）**铸型的冷却能力：**铸锭模导热能力越大，越有利于柱状晶的形成。

（2）**浇注温度和浇注速度：**浇注温度和浇注速度的提高，将使温度梯度增大，使柱状晶的长度随浇注温度的提高而增加。

（3）**熔化温度：**熔化温度越高，液态金属的过热度越大，有利于柱状晶的发展。

铸锭组织的控制方法：

（1）**控制过冷度：**控制冷却速度，降低浇注温度；(取决于 N/G 比值，N/G 比值越大，晶粒越细小。)

（2）**进行变质处理：**加入形核剂，增加形核率。(一般遵循点阵匹配原则)

（3）**进行搅拌、振动：**进行机械或电磁的搅拌、超声波振动等。

根据钢的脱氧程度，可将钢锭分为**镇静钢、沸腾钢和半镇静钢**三类。

沸腾钢钢锭的组织特征（P130）

- 钢液在浇注前仅用**锰脱氧**，脱氧很不充分，钢液在凝固过程中碳和氧发生反应而**产生大量的一氧化碳气体，使钢液沸腾**，因而得名。
- 沸腾钢锭的宏观组织主要特点是钢锭内有**大量的气泡**。**偏析比镇静钢严重**。
- 但是，沸腾钢**体积收缩小**，钢锭**集中缩孔小**，因而**成材率很高**。

镇静钢钢锭的组织特征（P127）

- 钢液在浇注前用**锰铁、硅铁和铝粉**进行充分脱氧，使钢液在凝固时**不析出一氧化碳**，因而**没有沸腾现象**而得名。
- 镇静钢的宏观组织中有致密的沉积**锥体**。致密的沉积锥体是在结晶时，中心等轴晶区形成过程中，先结晶出的晶体，由于**比重**比钢液大，下沉到底部而形成的。此外，也存在**气泡**和**化学成分偏析**等缺陷，通常在钢锭上部存在一个较大的**集中缩孔**，使成材率下降 。
- 但是，总的说来镇静钢的**成分比较均匀、组织比较致密**。

1.对**力学性能**要求较高的零件，常需使用**镇静钢**。

2.**沸腾钢**多是含**碳量很低**的低碳钢，由于它的塑性高，多用于**冷冲压件**。

5.9.3 铸锭缺陷

（1）缩孔

集中缩孔：当液态金属浇入铸型后，与型壁先接触的一层液体先结晶，中心部分后结晶。先结晶部分的液体收缩可以由尚未结晶的液态金属来补充，而**最后结晶部分的体积收缩得不到补充**。

分散缩孔/疏松/缩松：大多数金属结晶时是以树枝晶方式长大的。在柱状晶区，尤其是在粗大的中心等轴晶形成过程中，由于树枝晶的充分发展以及各枝晶间相互穿插和相互封锁作用，使一部分液体被孤立分割于各枝晶之间，**凝固收缩时得不到液体的补充**，于是在结束之后，便在这些区域形成许多分散的显微缩孔。

（2）气孔（气泡）

在**高温下**液态金属中常溶有**大量气体**，但在固态金属的组织中**只能溶解极微量的气体**。因而，在凝固过程中，气体聚集成气孔夹杂在固态材料中。

降低方法：（1）使液态金属保持在**较低温度**；（2）向液态金属中加入可与气体反应而形成固态的金属；（3）置入**真空**室；（4）向金属中吹入**惰性气体**。

（3）夹杂物

两类：外来夹杂物；内生夹杂物。

第6章 铁碳合金相图

6.1 铁碳合金中的组元及其基本相

6.1.1 纯铁

几个关键转变温度，及各个状态对应什么样的结构

6.1.2 铁碳合金的基本相和结构组织

铁素体α-Fe（F）：体心立方结构

1. **特点：**碳在α - Fe 中的溶解度极小，室温仅为 0.0008%，在 727°C 时达到最大溶解度 0.0218%，用 F 或α表示；
2. **组织：**碳在α - Fe 中的间隙固溶体，体心立方点阵；
3. **性能：**塑性、韧性好，而强度、硬度低。

奥氏体（γ - Fe）（A）：面心立方结构

1. **特点：**碳在γ - Fe 中的溶解度比在α - Fe 中大，727°C 时为 0.77%，1148°C 时溶解度最大达 2.11%，用 A 或γ表示；
2. **组织：**碳溶于γ - Fe 中的间隙固溶体，面心立方点阵；
3. **性能：**有一定强度、硬度，塑性和韧性也好；

渗碳体（Fe_3C）（C_m）：复杂晶格结构的间隙化合物

1. **特性：**呈复杂晶格结构的间隙化合物，含碳量 6.69%，Fe_3C 或 C_m是介稳态相，一定条件下会分解；
2. **组织：**铁和碳的化合物（Fe_3C）；
3. **性能：**硬度很高、耐磨，脆性大，塑性几乎为零；

珠光体（P）：铁素体（α-Fe）+渗碳体

1. **特性：**过冷奥氏体等温转变产物，呈现珍珠般光泽；
2. **组织：**铁素体 + 渗碳体组成的机械混合物；
3. **性能：**力学性能介于铁素体与渗碳体之间，强度较高，硬度适中，塑性和韧性较好；

莱氏体（Ld/Ld’）：奥氏体（γ - Fe）+渗碳体

1. **特性：**铸铁合金溶液含碳量在 2.11%以上时，缓慢冷到 1148°C 便凝固出共晶莱氏体；1148°C - 727°C 之间的莱氏体称为高温莱氏体（Ld）；727°C 以下的莱氏体称为变态莱氏体或称低温莱氏体（Ld’）；
2. **组织：**莱氏体是奥氏体 + 渗碳体的机械混合物，727°C 以下时，是珠光体 + 渗碳体机械混合物；（注意，低温莱氏体和高温莱氏体组织不一样）
3. **性能：**莱氏体的力学性能与渗碳体相似，硬度很高，塑性极差，几乎为零；

6.2 铁碳合金相图分析

手画铁碳相图，并指出各个点线区的含义

6.3 铁碳合金的平衡结晶过程及组织

画个“数轴”，根据含碳量来区分不同类型的铁碳合金

1.工业纯铁

结晶过程示意图，利用杠杆定律计算各个相及组织的含量

2.共析钢

3.亚共析钢

4.过共析钢

5.共晶白口铁

6.亚共晶白口铁

7.过共晶白口铁

含碳量对工艺性能的影响

切削加工性能：低碳钢中的铁素体较多，塑性韧性好，切削加工时产生的切削热较大，容易粘刀，切屑不易折断，表面粗糙度大，切削性能差；高碳钢中渗碳体多，硬度较高，严重磨损刀具，切削性能也差；中碳钢中的铁素体与渗碳体的比例适当，硬度和塑性也比较适中，其切削加工性能较好。

可锻性：低碳钢的可锻性较好，随着含碳量的增加，可锻性逐渐变差。

铸造性： (1) 流动性：随着钢中含碳量的增加，液相线温度降低，过热度增加，流动性增加；铸铁的流动性总是比钢好，共晶铸铁其结晶温度最低，流动性最好，过共晶铸铁随着含量的提高，流动性变差。

(2) 收缩性：当浇铸温度一定时，随着含碳量的增加，钢水温度与液相线温度之差增加，体积收缩增大。含碳量增加，其凝固温度范围变宽，凝固收缩增大。

(3) 枝晶偏析：固相线和液相线的水平距离和垂直距离越大，枝晶偏析越严重。铸造成分越靠近共晶点，偏析越小；相反，越远离共晶点，枝晶偏析越严重。

（材子考研课后题）

（1）铁碳合金在平衡结晶过程中，(　)。

A、只有含碳 0.77% 的合金才有共析转变发生；

B、只有含碳小于 2.06% 的合金才有共析转变发生；

C、含碳 0.0218~6.69% 的合金都有共析转变发生

（2）由(　)析出的渗碳体叫做三次渗碳体。

A、铁素体；　B、奥氏体；　C、液态金属

（3）一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体(　)。

A、晶体结构不同，组织形态相同；

B、晶体结构相同，组织形态不同；

C、晶体结构与组织形态都不同

【解析】（1）C（2）A（3）B

（作业题）根据铁碳相图，计算含碳量为 1.4%C 的铁碳合金在 700℃下各个相及其组分数量和成分。

第7章　钢在加热和冷却时的转变

7.1 概述

7.1.1 热处理的作用

热处理：将钢在固态下加热到预定的温度，保温预定的时间，然后以预定的方式冷却下来的一种热加工工艺。

热处理的作用：

1. 改变钢的内部组织、结构，以改善其性能，延长零件使用寿命

2. 消除铸造、锻造、焊接等热加工工艺造成的各种缺陷，细化晶粒，消除偏析，降低内应力，使钢的组织和性能更加均匀

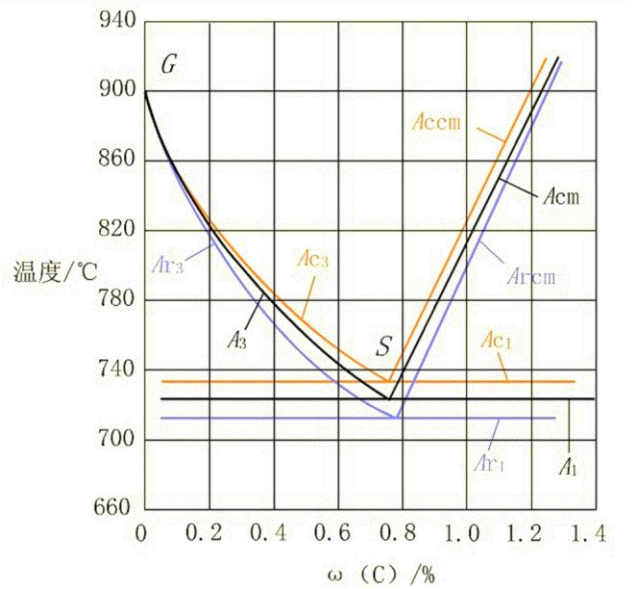
3. 预备热处理可以为后序加工及最终热处理作好组织准备

7.1.2 热处理与相图

钢能够进行热处理的原因：

原则上只有在加热或冷却时发生溶解度的显著变化或发生同素异构转变，即有固态相变的合金才能进行热处理。根据 Fe-Fe_3C 相图，钢在高温和低温时具有不同的结构状态 。

7.1.3 钢的临界温度



➢ **平衡临界温度**

A_1、A_3、A_{cm}

➢ **实际加热临界温度**

Ac_1、Ac_3、Ac_{cm}

➢ **实际冷却临界温度**

Ar_1、Ar_3、Ar_{cm}

A_1 ——P 向 γ 转变温度　A_3 ——发生先共析 α 与 γ 转变温度

A_{mm} ——发生渗碳体与 γ 转变温度　Ac_1 ——加热时 P 向 γ 转变开始温度

Ac_3 ——加热时先共析 α 向全部溶入 γ 的终了温度 Ac_{mm}——加热时二次渗碳体全部溶入 γ 的终了温度

Ar_1 ——冷却时 γ 向 P 转变开始温度 Ar_3 —冷却时 γ 开始析出先共析 α 开始温度

Ar_{mm}——冷却时 γ 开始析出二次渗碳体的开始温度

7.1.4 固态相变的特点

金属固态相变与液态结晶比较

相同点：①驱动力都是新旧两相之间的自由能差②都包含形核和长大两个过程。

不同点：

1. 相变阻力大
2. 新相晶核与母相之间存在一定的晶体学位向关系：常以低指数、原子密度大且匹配较好的晶面和晶向相互平行；新相往往在母相某一特定晶面上形成，母相的这个面称为惯习面，这种现象称为惯习现象
3. 母相晶体缺陷对相变起促进作用
4. 易于出现过渡相：过渡相是一种亚稳定相，成分和结构介于新相与母相之间；过渡相是为了克服相变阻力而形成的一种协调性中间转变产物

这些不同点都受控于下述基本规律：

①使自由能尽可能降低；②沿着阻力最小、做功最少的途径进行

7.1.5 固态相变的类型

1. 扩散型相变：新相的生核和长大通过原子长距离扩散进行，相界面非共格。
2. 切变型相变：新相通过切变和转动与母相保持完全共格界面。
3. 过渡型相变：介于上述两者之间的相变。

7.2 钢在加热时的转变

7.2.1 奥氏体形成的热力学条件

奥氏体形成时系统总的自由能变化为：

$$\Delta G = \Delta G_V + \Delta G_S + \Delta G_e$$

式中，ΔG_V 为新相奥氏体与母相之间的体积自由能差；（驱动力）

ΔG_S 为形成奥氏体时增加的界面能；ΔG_e 增加的应变能（阻力，ΔG_S 为主）

奥氏体形成的热力学条件：只有当温度高于 A1 时，珠光体向奥氏体转变的驱动力才能克服界面能和应变能的相变阻力，使奥氏体的自由能低于珠光体的自由能，奥氏体才能自发形成。

7.2.2 共析钢奥氏体的形成过程▲

奥氏体的形成过程包括：碳的扩散重新分布和 Fe 原子扩散使铁素体向奥氏体的晶格重组。

奥氏体形成的四个基本过程：

奥氏体的形核，奥氏体的长大，剩余渗碳体的溶解，奥氏体成分均匀化

奥氏体形成过程▲：

1. 形核：在铁素体与渗碳体相界面形核，因相界碳浓度不均、位错密度高、原子排列不规则，易满足形核的浓度、结构、能量起伏 。

2. 长大：晶核形成后，因与铁素体、渗碳体相邻产生碳浓度梯度（靠近铁素体一侧含碳量较低，而靠近渗碳体一侧含碳量较高），碳扩散破坏相界碳平衡，促使铁素体转变、渗碳体溶解，奥氏体向两侧长大，直至铁素体全转变 。

3. 剩余渗碳体溶解：铁素体消失后，保温或升温使剩余渗碳体通过碳原子扩散溶入奥氏体，碳浓度趋近共析成分，至渗碳体全溶解 。

4. 成分均匀化：渗碳体全溶解后，奥氏体碳浓度不均，继续保温或升温，经碳原子扩散，成分渐趋均匀，得到单相均匀奥氏体 。

7.2.3 奥氏体的形成速度

7.2.4 影响奥氏体形成速度的因素▲

1. **加热温度影响：**加热温度越高，奥氏体形成速度越快，因**原子扩散系数、碳浓度差、自由能差变化，**使形核和长大加速，转变孕育期与完成时间缩短
2. **原始组织影响：**钢原始组织越细，奥氏体形成速度越快；相同成分下，碳化物分散度大，相界面多、片层间距小，形核率高、长大速度快
3. **化学成分影响：**

   含碳量越高，奥氏体形成速度越快，渗碳体数量、相界面面积增加，扩散距离减小

不同合金元素影响不同：

a. 碳化物形成元素显著减慢奥氏体形成速度（减小碳在奥氏体中扩散速度）；非碳化物形成元素加快（增加碳扩散速度）；Si、Al、Mn 等对碳扩散速度影响不大。

b. 合金元素改变钢临界点、过热度、奥氏体与珠光体自由能差，进而改变奥氏体形成速度。降低 A_1 的元素增大过热度，加快形成；提高 A_1 的元素降低过热度，减慢形成。

c. 合金元素扩散系数低，减缓奥氏体均匀化过程，强碳化物形成元素强烈阻碍碳扩散。

7.2.5 奥氏体的晶粒大小及其影响因素▲

关于晶粒度的定义：

影响因素

1. 加热温度（主）、保温时间（次）：加热温度越高，保温时间越长，奥氏体晶粒度越粗大。
2. 加热速度：生产上常采用快速加热短时保温工艺来获得超细化晶粒
3. 钢的化学成分：碳质量分数（先促进后抑制）和合金元素
4. 钢的原始组织：原始组织越细小，碳化物弥散度越大，则奥氏体晶粒越细小。

（这里非常重要，25 春期末，最后一题就是 15 分的论述题，就考了奥氏体形成过程、影响形成速度因素、影响晶粒大小因素）

7.3 钢在冷却时的转变

7.3.1 概述

过冷奥氏体：在临界温度以下，处于不稳定状态的奥氏体。

两种冷却方式：**等温冷却方式：**将 A 状态的钢迅速冷至临界点以下某一温度保温一定时间，使其在该温度下发生组织转变，然后再冷至室温。

连续冷却方式：将 A 状态的钢以一定速度冷至室温，使其在连续冷却过程中完成组织转变。

7.3.2 共析钢过冷奥氏体的等温转变图

等温转变图（TTT 图），手画一个

测定时：一般将 A 转变量为 1 ~ 3%所需要的时间定为转变开始时间。转变量为 98%所需的时间定为转变终了时间。根据需要也可以测出转变量为 20%、50%、70%的时间。

孕育期：从过冷到转变开始线之间的时间。孕育期的长短表示过冷奥氏体稳定性的高低，反映了过冷奥氏体的转变速度。

7.3.3 珠光体转变（高温区）

珠光体转变：过冷奥氏体在临界温度 A_1 以下比较高的温度范围内进行的转变，又称高温转变；是**扩散型相变**。

根据奥氏体化程度不同，可以形成：片状珠光体（渗碳体为片状），粒状珠光体。

珠光体片间距的经验公式：

根据不同，可将珠光体分为三类：

	珠光体（P）	索氏体（S）	屈氏体（T）
转变温度(°C)	A_1~650	650~600	600~550
层片间距(nm)	150～450	80~150	30~80
相对硬度比较	低	中	高

7.3.4 马氏体转变（低温区）

马氏体转变：钢从奥氏体状态快速冷却，抑制其扩散分解，在较低温度下（低于 M_s 点）发生的**无扩散、切变型相变**（**非扩散型相变**）。

马氏体的晶体结构是体心正方结构（碳原子的特殊分布造成）

1. c/a 称为正方度，含碳量越高则正方度越大；
2. 马氏体的正方度取决于马氏体中碳的质量分数，故用来表示马氏体中碳的过饱和程度；
3. 合金元素影响不大，因为形成置换固溶体。

马氏体组织形态：**板条马氏体和片状马氏体**

板条马氏体：

1. 常见于低、中碳钢及马氏体时效钢、不锈钢等铁基合金中
2. 显微组织是由许多成群的、相互平行排列的板条组成
3. 空间形态是扁条状
4. 亚结构为位错，也称位错马氏体

片状马氏体

1. 出现范围：常见于高碳钢及 $\omega_{\mathrm{Ni}} > 29\%$ 的 Fe - Ni 合金中
2. 空间形态：双凸透镜状，光学显微镜下呈针状或竹叶状
3. 尺寸影响：最大尺寸取决于原始奥氏体晶粒大小
4. 亚结构：主要是孪晶，也称孪晶马氏体
5. 显微裂纹：存在大量，因马氏体高速形成时相互撞击或与晶界撞击形成，且马氏体片越大，裂纹越多

马氏体的性能（硬度和强度）

1. 钢中马氏体最重要的特点是具有**高硬度和高强度**
2. 马氏体的硬度决定于**马氏体的碳含量**，而与马氏体的合金元素含量关系不大
3. 马氏体的硬度不等于淬火钢的硬度
4. 合金元素对于硬度影响不大，但可提高强度

马氏体相变强化机制：

1. **固溶强化：**过饱和间隙原子碳在 α 相晶格造成正方畸变，形成应力场阻碍位错运动，提高强度和硬度。
2. **相变强化：**转变时造成高缺陷密度亚结构，缺陷阻碍位错运动实现强化。
3. **时效强化：**形成后，碳和合金元素原子向缺陷处扩散偏聚、“自回火”，阻碍位错运动强化。
4. **晶界强化：**原始奥氏体晶粒细，马氏体板条束细，板条束阻碍位错运动强化。

马氏体的性能（韧性）——取决于马氏体的亚结构

1. 板条马氏体：具有高强度、良好的韧性，脆性转折温度低、缺口敏感性和过载敏感性小
2. 片状马氏体：具有高硬度、高强度，但韧性很差，特点是硬而脆
3. 通过热处理，增加板条马氏体的相对数量，提高钢的强韧性。

7.3.5 贝氏体转变（中温区）

贝氏体转变：介于珠光体和马氏体之间的中温转变；此温度范围铁原子难扩散、碳原子能扩散，既不同于珠光体（铁、碳原子均扩散）也不同于马氏体（碳原子基本不扩散）转变，是**过渡型相变 （非扩散型相变）**。

上贝氏体

定义：在贝氏体相变较高温度范围内形成的贝氏体

形成温度：中、高温区（共析钢 350～550℃）

形成：A 晶界形核，向晶内长大

形态：金相→羽毛状；电镜→F 成束的、大体平行的板条状；渗碳体分布在 F 条间，呈粒状或条状。

下贝氏体（B 下）：形成温度为 350℃～Ms，呈针状或片状，有较高的强度和硬度，还有良好的塑性和韧性，故综合机械性能较好，是生产上的常用组织，获得下贝氏体组织是强化钢材的途径之一。

贝氏体的力学性能

贝氏体的力学性能决定于其**组织形态**。

一般来说，**上贝氏体的强度低，韧性差；下贝氏体强度高、韧性好**，具有良好的综合机械性能，**等温淬火工艺获得**；粒状贝氏体由于复相强化作用，具有较好的强韧性

等温淬火：将加热至奥氏体状态的工件淬入温度稍高于 M_s 点的盐浴中等温，保持足够长时间，使之转变为下贝氏体组织，然后在空气中冷却的淬火方法。

7.3.6 过冷奥氏体等温转变的影响因素

（1）含碳量的影响：

1. 珠光体转变区：亚共析钢 C 曲线随含碳量增加右移；过共析钢 C 曲线随含碳量增加左移
2. 贝氏体转变区：随含碳量增加向右移
3. M_s、M_f 随含碳量增加而降低...

（2）合金元素的影响

1. 除 Co 和 ω>2.5% 的 Al 外，合金元素溶入奥氏体增加过冷奥氏体稳定性，使等温转变曲线右移、M_s 降低
2. 碳化物形成元素使 C 曲线右移且改变形状
3. 非碳化物或弱碳化物形成元素使 C 曲线右移但不改变形状

（3）奥氏体状态的影响

1. 奥氏体晶粒度：晶粒细小使珠光体转变线左移，对贝氏体转变影响小；晶粒粗大使 M_s 升高、加快马氏体转变
2. 奥氏体均匀程度：成分越均匀，奥氏体越稳定，C 曲线右移
3. 奥氏体化温度越高、保温时间越长，C 曲线右移

(4) 应力和塑形变形的影响：

1. A 受拉应力将加速转变，而等向压应力下，原子迁移阻力大，减慢 A 转变
2. 塑性变形使点阵畸变加剧，位错密度增加，有利于 Fe、C 扩散和晶格改组，可促进 A 转变

7.3.7 过冷奥氏体连续转变曲线（CCT 图）

手画一个

特点：

1. 连续冷却过程不会发生贝氏体转变
2. 存在转变中止线 *KK*’
3. 连续冷却，产物不可能是单一均匀物质

临界冷却速度

1. -V_c—过冷奥氏体在连续冷却过程中不发生分解，全部冷至M_s点以下发生马氏体转变的最小冷却速度。称为上临界冷却速度，又称为临界淬火速度。
2. -V_c'—过冷奥氏体全部得到珠光体的最大冷却速度，称为下临界冷却速度。

淬火的定义：将钢件加热到奥氏体化温度，保温一定时间，然后以大于V_c冷却，获得马氏体组织的热处理工艺 。

相关曲线，再看看 PPT 理解理解

两曲线对比，异同点：

相同点：都有 P（珠光体）和 M（马氏体）转变区

不同点：①CCT 曲线位于 TTT 曲线右下方②CCT 无 B（贝氏体）转变区③连续冷却下 CCT 转变产物是混合组织

第8章 三元相图

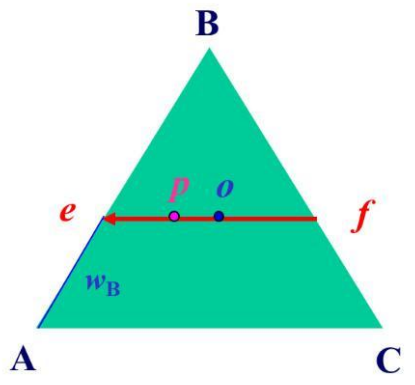
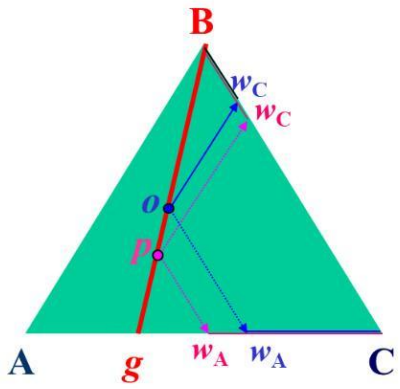
8.1 三元相图基础

成分三角形：三个顶点分别代表三个组元,三条边分别代表三个二元系合金的成分,内部任意一点代表一定成分的三元合金的等边三角形。

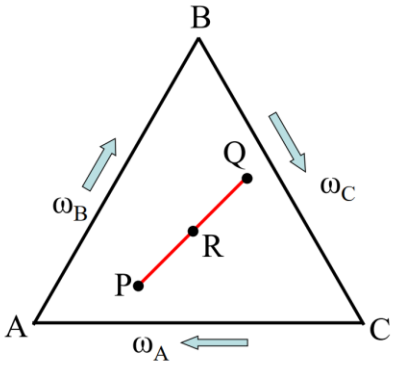
直线法则：是指在一确定温度下,当某三元系合金处于两相平衡时,合金的成分点必定在同一直线上,且合金的成分点位于两平衡相的成分点之间的规律。

重心法则：成分三角形中任意一点的合金在某一温度下处于三相平衡时,合金的成分点必定位于三相成分所构成的三角形的质量重心位置。

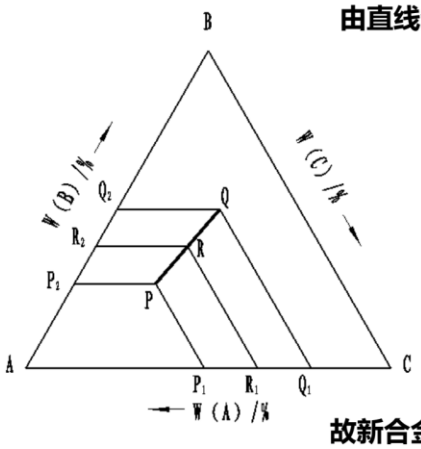
等边三角形中特殊线：

ef 线上各点代表的三元成分--组元 B 的含量ωB 都相同。	Bg 线上各点代表的三元成分--组元 A 和 C 的含量之比ωA/ ωC 都相同。
	

例 题 **具有两个平衡相P、Q的合金，P、Q的成分为：P-ω_A=60%，P-ω_B=20%，P-ω_C=20%；Q-ω_A=20%，Q-ω_B=40%，Q-ω_C=40%，并且P相的质量分数占合金R的75%。求合金R的成分。**



➢ P-ω_A=60%，P-ω_B=20%，P-ω_C=20%；Q-ω_A=20%，Q-ω_B=40%，Q-ω_C=40%，并且P相的质量分数占合金R的75%



由直线法则，新合金R的成分点必然位于PQ连线上

由于 $\frac{RQ}{PQ}=75\%$

因为 $\frac{RQ}{PQ}=\frac{R_1Q_1}{P_1Q_1}$

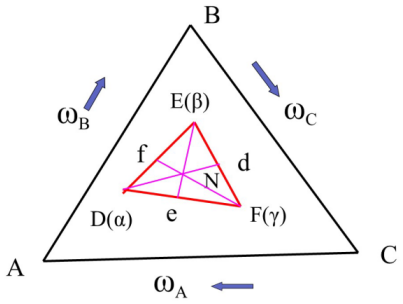
$$\frac{R_1Q_1}{P_1Q_1}=\frac{R_1C-20}{60-20}=0.75$$

所以 R_1C=50%，同理可求出R_2A=25%

故新合金R的成分为：ω_A=50%，ω_B=25%，ω_C=25%

例 题

已知D、E、F三合金的重量分别为5kg、5kg、10kg，求由此三合金组成的新合金的成分。（D-ω_A=32%，D-ω_B=5%，D-ω_C=63%；E-ω_A=40%，E-ω_B=6%，E-ω_C=54%；F-ω_A=33%，F-ω_B=1%，F-ω_C=66%）



$N\text{-}\omega_A=\omega_D\times\omega_A+\omega_E\times\omega_A+\omega_F\times\omega_A$

$N\text{-}\omega_B=\omega_D\times\omega_B+\omega_E\times\omega_B+\omega_F\times\omega_B$

$N\text{-}\omega_C=\omega_D\times\omega_C+\omega_E\times\omega_C+\omega_F\times\omega_C$

8.2 三元匀晶相图

三元匀晶相图：三个组元在液态和固态下均能无限互溶形成固溶体的相图。

等温截面：通过某一恒定温度所作的水平面与三元相图空间模型相交截的图形在成分三角形上的投影，又称水平截面。

变温截面：由垂直于成分三角形的平面与三元相图空间模型相交截而得到的图形，又称垂直截面。

结合 PPT，再理解一下这个三元相图

（材子考研课后题）

（1）三元系发生包晶转变时，在四相平衡平面的（ ）。

A、上方邻接一个和下方邻接三个三相区；

B、上、下方各邻接两个三相区；

C、上方邻接三个和下方邻接一个三相区

（2）三元合金的相平衡状态可在（ ）上反映出来。

A、水平截面；B、垂直截面；C、投影图

【解析】（1）A （2）A

8.3 组元在固态下完全不溶的三元共晶相图（三元共晶相图）

看 PPT，看网课，再理解一下空间模型，各个点线面区，及各相区的组织组成物

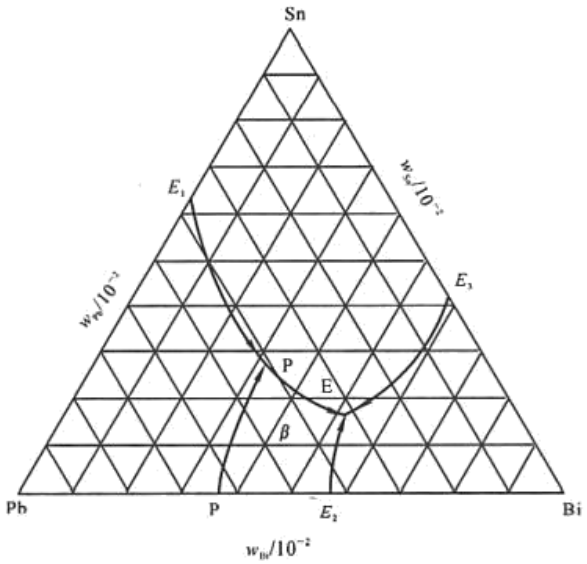
（材子考研课后题）

下图为 Pb-Bi-Sn 相图的投影图，回答下列问题：

（1）写出点 P，E 的反应式和反应类型；

（2）写出合金 Q(wBi=0.70，wSn=0.20)的凝固过程及室温组织；

（3）计算合金室温下组织的相对量。

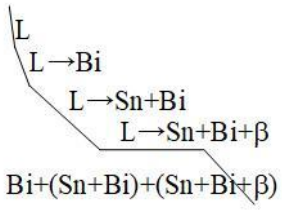


【解析】

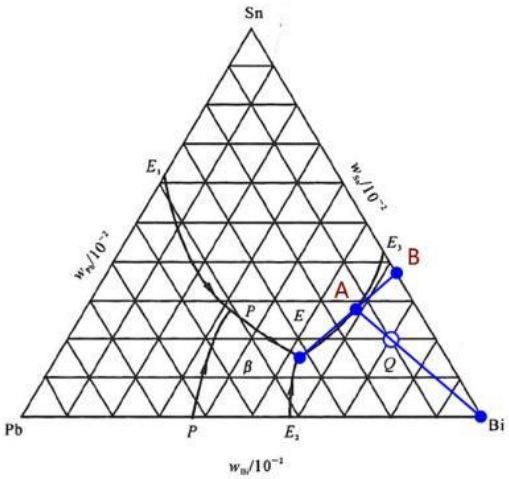
（1）P：包共晶反应 L+Pb→Sn+β；

E：共晶反应 L→Bi+Sn+β。

（2）冷却曲线：



（3）



$$Bi\% = \frac{AQ}{ABi} \times 100\%$$

$$(Bi+Sn)\% = \frac{QBi}{ABi} \times \frac{EA}{EB} \times 100\%$$

$$(Bi+Sn+\beta)\% = \frac{QBi}{ABi} \times \frac{AB}{EB} \times 100\%$$

（作业题）

5. 设两个具有平衡相的合金 P、Q 的成分为：P 中 ωA=60%，ωB=20%，ωC=20%，Q 中 ωA=20%，ωB=40%，ωC=40%，并且 P 合金的质量分数占新合金 R 的 75%，求新合金的成分。

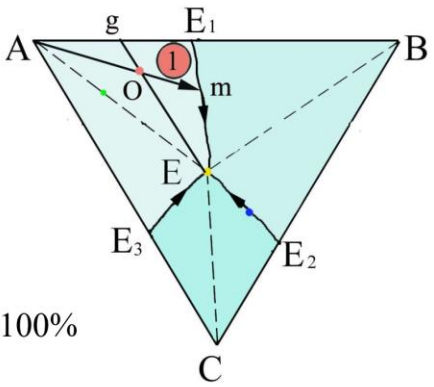
组织组成物

室温组织为A+(A+B)+(A+B+C)

$$W_A = \frac{Om}{Am} \times 100\%$$

$$W_{(A+B+C)} = \frac{og}{Eg} \times 100\%$$

$$W_{(A+B)} = (1 - \frac{om}{Am} - \frac{og}{Eg}) \times 100\%$$



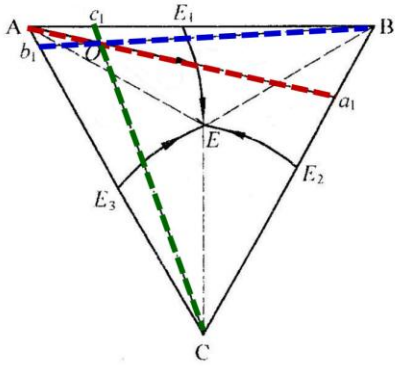
相组成物

室温相组成相对含量计算

$$w(\mathrm{A}) = \frac{Oa_1}{Aa_1} \times 100\%$$

$$w(\mathrm{B}) = \frac{Ob_1}{Bb_1} \times 100\%$$

$$w(\mathrm{A}) = \frac{Oc_1}{Cc_1} \times 100\%$$



8.4 相图总结

第9章 金属及合金的塑性变形

9.1 金属及合金的变形特性

9.1.1 应力-应变曲线

屈服极限σ_s：表示金属开始产生屈服现象时的应力。金属弹性变形量一般不超过1%。

屈服极限$\sigma_{0.2}$：表示金属的残余应变达到0.2%时的应力。

抗拉极限强度σ_b：拉伸曲线的最高点所代表的应力。

弹性模量的一般定义为：单向应力状态下应力除以该方向上的应变。弹性模量反映了材料**抵抗弹性变形能力**的大小，微观上是原子、离子或分子之间键合强度的反应，是材料的一个本征性能。其**对组织不敏感**，取决于原子间结合力大小。

9.1.2 弹性变形

金属弹性变形的实质：晶格结构在外力下产生弹性畸变，所加外力小于原子间结合力，外力去除后变形完全恢复。

9.2 单晶体的塑性变形

9.2.1 滑移

滑移：晶体的塑性变形是晶体的一部分相对于另一部分沿着某些晶面和晶向发生相对滑动的结果，这种变形方式称为**滑移**。

滑移带：经塑性变形单晶体表面抛光后在金相显微镜下可以观察到许多相互平行的线条，这些线条称为**滑移带**。

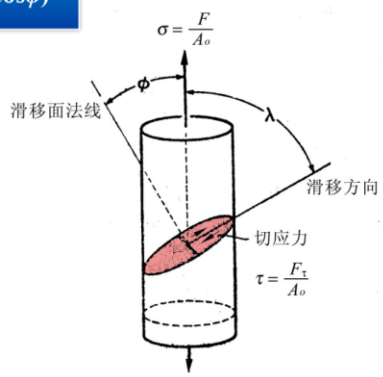
滑移面与滑移方向：金属中的滑移是沿着一定的晶面和晶面上一定的晶向进行的。这些晶面称为**滑移面**，晶向称为**滑移方向**。

临界分切应力▲：金属的滑移是在切应力作用下进行的。当外力在某一滑移系中的分切应力达到一定的临界值时，这一滑移系开动，晶体开始滑移，该分切应力称为滑移的**临界分切应力**。

$$\tau_k = \sigma_s \cos\lambda \cos\phi$$

$\sigma_s = \tau_k / (\cos\lambda\cos\varphi)$

- **临界分切应力τ_K的大小取决于金属的本质，与外力大小和方向无关。**
- **单晶体的屈服强度除与τ_K有关外，还与取向因子$\cos\lambda\cos\varphi$有关。**
- **当λ和φ都为45°时，取向因子具有最大值，σ_s具有最低值，软取向。**



- **当外力与滑移面平行或垂直时，取向因子为零， σs无穷大，晶体不能滑移，直至断裂，硬取向。**

软取向：取向因子大的。

硬取向：取向因子小的。

9-8 现有面心立方单晶体金属试样，其拉伸轴的取向与[112]方向一致：

(1) 确定晶体中开动的初始滑移系；

(2) 在立方体中画出该拉伸方向及初始滑移系。

(3) 如果拉伸应力为 6.9×10^5 Pa，计算开动的初始滑移系的分切应力。

其中：立方晶系中晶面间夹角的计算公式如下(晶向间夹角计算公式等同)：

$$\cos\phi = \frac{h_1h_2 + k_1k_2 + l_1l_2}{\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2}\sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}}$$

（考试原题，考试时换了晶向）

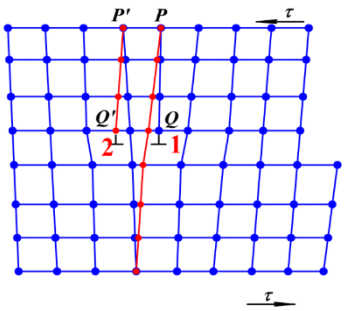
单系滑移：如果金属的塑性变形过程中只有一个滑移系开动，称为**单系滑移**。

多系滑移：这种在两个或多个滑移系上进行的滑移称为**多系滑移**，或多滑移。多滑移时产生的滑移带常呈交叉状。

交滑移：晶体在两个或多个滑移面沿某个共同的滑移方向同时或交替滑移。

交滑移实质：螺型位错在不改变滑移方向的前提下，从一个滑移面转到相交的另一个滑移面的过程。

9.2.2 滑移的位错机制



理论计算临界分切应力远高于实测值，**原因：**实际晶体的滑移是通过位错运动实现的。

位错运动的**阻力来源：**主要是晶体点阵结构的周期性。

派-纳力：位错从位置 1 移动到位置 2，需要越过一个势垒，即位错运动遇到点阵阻力——派-纳(Peierls-Nabarro)力。

派-纳力主要取决于晶体结构和原子间作用力，其公式为：

面心立方结构金属位错宽度大，派-纳力小，屈服应力低；

体心立方结构金属位错宽度小，派-纳力大，屈服应力高；

位错运动其它阻力：位错与位错交互作用、运动位错交截后形成的扭折和割阶、位错与晶界和第二相质点等交互作用

位错的增殖机制：弗兰克 – 瑞德增殖机制，手画一下增殖机制图

位错塞积群：位错运动遇障碍物（如其它位错、硬质点、晶界等），领先位错受阻，后续位错阻塞，形成**位错塞积群**，造成应力集中。

9.2.3 孪生

孪生定义：▲指晶体的一部分沿一定晶面和晶向相对于另一部分所发生的切变，切变不改变晶体的点阵类型，但它使均匀切变区的晶体取向发生变更，变为与未切变区晶体呈镜面对称的取向。

孪晶：晶体孪生变形后，变形与未变形部分合称孪晶；

孪晶界：均匀切变区与未切变区分界面是孪晶界；

孪晶面：发生均匀切变的晶面叫孪晶面；

孪生方向：孪生面移动方向为孪生方向。

孪生的四大特点：△

(1) 在切应力作用下发生，出现于滑移受阻而引起的应力集中区，孪生所需的临界切应力要比滑移时大得多。

(2) 孪生是一种**均匀切变**，即切变区内与孪晶面平行的每一层原子面均相对于其毗邻晶面**沿孪生方向位移了一定的距离**，且每一层原子相对于孪生面的切变量跟它与孪生面的距离成正比。

(3) 孪晶的两部分晶体形成**镜面对称**的位向关系。

(4) 孪生变形速度很快。

孪生的分类及形成：

① **变形孪晶**（机械孪晶）：机械变形产生的孪晶。

特征：透镜状或片状。其形成通过形核和长大两个阶段。形核是在晶体变形时以极快速度爆发出薄片孪晶；长大是通过孪晶界的扩展使孪晶增宽。

② **生长孪晶：**晶体自气态（如气相沉积），液态（液相凝固），或固体中长大时形成的孪晶。

③**退火孪晶：**变形金属在其再结晶退火过程中形成的孪晶。

孪生与滑移的四大区别：△

（1）**是否为完整矢量：**滑移使滑移面两侧相对滑动一个完整的平移矢量，而孪生则在孪晶内所有的面都滑动，滑动的距离并非完整的平移矢量，每个面的滑动量和距孪生面的距离成正比。

（2）**是否改变位向：**滑移后整个晶体的位向没有改变，而孪生则使孪晶的两部分晶体形成镜面对称的位向关系。

（3）**造成的缺陷是否能抛光掉：**滑移使表面出现台阶(滑移线)，表面重新抛光后，滑移线消失；孪生则使表面出现浮凸，因孪晶的两部分晶体取向不同，表面重新抛光并浸蚀后仍能看到。

（4）**出现位置：**孪生通常出现在位错滑移受阻而引起的应力集中区。孪生的结果改变了孪晶区内晶体的取向，从而使新的滑移系开动。

（材子考研课后题）已知纯铜的{111}[110]滑移系的临界切应力τc为1MPa，问：

（1）要使（111）面上产生[101]方向的滑移，则在[001]方向上应施加多大的应力？

（2）要使（111）面上产生[110]方向的滑移呢？

【解析】（1）对立方晶系，两晶面(h1k1l1）和(h2k2l2)间的夹角为

$$\cos\phi=\frac{h_1h_2+k_1k_2+l_1l_2}{\sqrt{h_1^2+k_1^2+l_1^2}+\sqrt{h_2^2+k_2^2+l_2^2}}$$

故滑移面（111）的法线方向[111]和拉力轴[001]的夹角为

$$\cos\phi=\frac{1\times0+1\times0+1\times1}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}+\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}=0.577$$

滑移方向[101]和拉力轴[001]的夹角为

$$\cos\lambda=\frac{1\times0+0\times0+1\times1}{\sqrt{1^2+0^2+1^2}+\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=0.707$$

施加应力

$$\sigma=\frac{\tau_c}{\cos\phi\cos\lambda}=\frac{1}{0.577\times0.707}=2.45MPa$$

（2）由于滑移方向[110]和[001]方向点积为零，故知两晶向垂直，cos λ=0， σ = ∞，即施加应力方向为[001]时，在[110]方向不会产生滑移

沿密排六方单晶体的[0001]方向分别加拉伸力和压缩力。说明在这两种情况下，形变的可能性及形变所采取的主要方式。

【解析】密排六方金属的滑移面为（0001），而[0001]方向的力在滑移面上的分切应力为零，故单晶体不能滑移。拉伸时，单晶体可能产生的形变是弹性形变或随后的脆断；压缩时，在弹性形变后，可能有孪生。

9.3 多晶体的塑性变形

霍尔 - 佩奇公式

物理本质：多晶体中一个晶粒变形，晶界附近产生位错塞积、应力集中，应力集中大小与塞积位错数目有关。晶粒越小，位错塞积距离越小，应力集中越小，引发相邻晶粒变形机会越小，所需外力越大，强度越高。

多晶体两大高温变形机制：

（1）多晶体高温变形机制之一：**晶粒沿晶界相对滑动**

高温下(0.5Tm 以上)原子活动能力增大，原子沿晶界扩散速率加快，晶界具有一定的粘滞性，变形阻力减弱，晶粒沿晶界相对滑动。

（2）多晶体高温变形机制之二：**扩散性蠕变**

空位从晶界 AB、DE 向 BC、CD、EF、FA 定向移动，而原子反方向迁移，使晶粒沿拉伸方向变长，晶界有利于扩散蠕变。

（材子考研课后题）

平均晶粒直径为 1mm 和 0.0625mm 的 a-Fe 的屈服强度分别为 112.7MPa 和 196MPa，问平均晶粒直径为 0.0196mm 的纯铁的屈服强度为多少？

【解析】

$$\sigma_s = \sigma_0 + Kd^{-\frac{1}{2}}$$

$$112.7 = \sigma_0 + K(1 \times 10^{-3})^{-1/2}$$

$$196 = \sigma_0 + K(0.0625 \times 10^{-3})^{-1/2}$$

联立解得：$\sigma_0 = 85.935\text{MPA}$

K=0.0878

$$\sigma_s = 85.935 + 0.878 \times (0.0196 \times 10^{-3})^{-\frac{1}{2}} = 283.255\ \text{MPa}$$

9.4 合金的塑性变形

9.4.1 单相固溶体合金的塑性变形

固溶强化：合金为单相固溶体时，随溶质原子含量的增加，合金的强度、硬度增加，塑性、韧性有所下降，这种现象称为固溶强化。

固溶强化的影响因素：

①溶质原子含量：合金为单相固溶体时，随溶质原子含量的增加，合金的强度、硬度增加，塑性、韧性有所下降，这种现象称为固溶强化。

②固溶体类型：间隙型溶质原子比置换原子的固溶强化效果大；间隙原子在 BCC 晶体中的点阵畸变属非对称的，故其强化作用大于 FCC。

③原子相对尺寸：溶质原子与基体金属的原子尺寸相差越大，强化作用越大。

④电子浓度：溶质原子与基体金属价电子数相差越大（合金电子浓度增加，静电交互作用增大），固溶强化作用越显著，固溶体屈服强度随合金电子浓度增加而提高。

固溶强化机制：

1. 溶质原子与位错的交互作用：弹性、化学、静电交互作用。

2. 固溶体塑性变形时，位错运动改变溶质原子短程有序或偏聚分布，升高系统能量，增加滑移阻力 。

位错现象的解释——柯垂尔气团

固溶体中的溶质原子趋向于在位错周围聚集分布，与位错交互作用而形成溶质原子气团，即**柯垂耳气团**，它将对位错的运动起到**“钉扎作用”**，从而阻碍位错运动。位错要运动，必须**在更大的应力作用下才能挣脱** Cottrell 气团的钉扎而移动，**形成上屈服点**；而**一旦挣脱之后位错运动就比较容易**，因此应力下降，出现**下屈服点和水平台**。

位错增值理论：看看 PPT，理解一下，应该不考，没柯垂尔气团显得重要

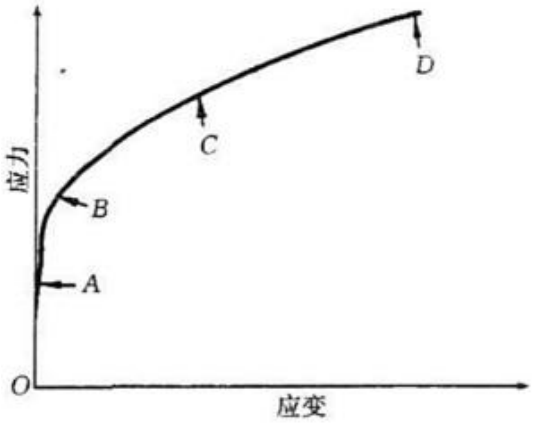
应变时效：▲退火状态低碳钢拉伸试样超过屈服点发生少量塑性变形卸载，然后立即重新加载拉伸，不再出现屈服点。但是若不采取上述方案，将预变形试样室温下放置几天或经 200℃左右短时加热后再拉伸，屈服现象又复出现，称为**应变时效。**（画图来理解）

看一下柯垂尔气团对应变时效的解释

图 3 为-多晶体金属的应力-应变曲线，请回答下列问题：

（1）当应力达到屈服点 B 时，用位错理论解释所发生的现象；

（2）应力从 B 增加到 C 和 D，材料发生了加工硬化，试用位错理论说明强度增加的原因。



【解析】

（1）当应力达到屈服点 B 时，位错滑移至晶界受阻，在晶界处产生位错塞积，引起应力集中，该处集中的应力可启动相邻晶粒的滑移系，因而下一段位错运动所需的外力减小，应变更容易发生，在应力-应变曲线上表现为拐点。

（2）应力从 B 增加到 C 和 D 时，金属产生了较大程度的塑性变形，位错密度增加，大量位错缠结并且相互作用，使得位错运动阻力增大，金属形变困难，即产生加工硬化效应。

9.4.2 多相合金的塑性变形

根据第二相的大小，可将其分为两类：

若第二相粒子与基体晶粒尺寸属同一数量级，称为**聚合型两相合金**。若第二相粒子细小而弥散地分布在基体晶粒中，则称为**弥散分布型两相合金**。

1.聚合型合金

当合金由塑性相和脆性相组成时，合金变形能力取决于第二相相对数量，还与第二相形状、大小、分布密切相关 。

2. 弥散分布型合金

第二相粒子细小弥散分布于基体相时，会产生显著强化作用，其强化作用通过阻碍位错运动体现 。

位错绕过不可变形粒子的机制——奥罗万机制

位错切过可变形粒子的机制

可变形粒子的强化作用机制的多个因素

1.位错切过粒子产生宽度为b的台阶，**新增表面积**使界面能升高;

2.有序结构粒子被位错切过，产生**反相畴界**，能量升高;

3.晶体点阵/常数不同时，位错切过粒子致滑移面**原子错排**，需额外做功，阻碍位错运动;

4.共格/半共格粒子，周围**弹性应力场**与位错交互，阻碍运动;

5.滑移系取向不同，位错切过后产生**割阶**，阻碍运动;

6.层错能不同，扩展位错通过后**宽度变化**，能量升高.

（材子考研课后题）

1.硬性第二相对金属材料强韧性较为有利的形态和分布是(　)。

A、呈网状分布在基体相的晶界上

B、以细小点状分布在基体上

C、呈针状或片状分布在基体上

2.高温下晶粒正常长大时，晶界迁移将受到第二相颗粒的阻碍，以下说法正确的是(　)。

A．第二相含量越多，颗粒越粗大，阻力越大

B．第二相含量越少，颗粒越粗大，阻力越大

C．第二相含量越多，颗粒越细小，阻力越大

【解析】1.正确答案为 B。通常只有当第二相以细小弥散的微粒均匀分布在基体相中时，将产生显著强化。

2.正确答案为 C。通常在第二相颗粒所占体积分数一定的条件下，颗粒越细，其数量越多，则晶界迁移所受到的阻力也越大，故晶粒长大速度随第二相颗粒的细化而减小。

9.5 塑性变形对金属组织与性能的影响

9.5.1 塑性变形对金属组织的影响

变形织构：金属塑性变形过程中，各晶粒的滑移面和滑移方向逐渐向外力方向转动，当变形量很大时，各晶粒的取向会大致趋于一致，这一现象称为晶粒的择优取向。变形金属中的这种组织状态称为**变形织构**。

丝织构：拉拔变形产生的织构是各个晶粒的某一晶向大致与拉拔方向平行，称之为**丝织构。**

板织构；轧制变形产生的织构是各个晶粒的某一晶面与轧制平面平行，而某一晶向与轧制的主变形方向平行，称之为板织构。

织构的不利影响：织构致各向异性，沿织构方向强度高，变形不均，深冲压板材边缘现“制耳”。

利用织构提高板材性能：变压器硅钢片，因α -Fe<100>方向易磁化，控制轧制工艺可得具(110)[001]织构、磁化性能优的硅钢片 。

三大残余应力：

宏观内应力（第一类内应力）：工件各部分宏观变形不均匀而引起的，其平衡范围是工件的整个体积。

微观内应力（第二类内应力）：由于各晶粒或亚晶粒之间变形不均匀而产生的，其平衡范围为几个(亚)晶粒。

点阵畸变（第三类内应力）：塑性变形产生的缺陷使点阵中一部分原子偏离其平衡位置，造成晶格畸变。

利弊：

残余应力的危害：

使工件变形、开裂、产生应力腐蚀。

采用去应力退火处理消除残余应力。

残余应力的益处：

承受交变载荷的零件，若用表面滚压和喷丸处理，使零件表面产生压应力的应变层，借以达到强化表面的目的，可使其疲劳寿命成倍提高。

9.5.2 塑性变形对金属性能的影响

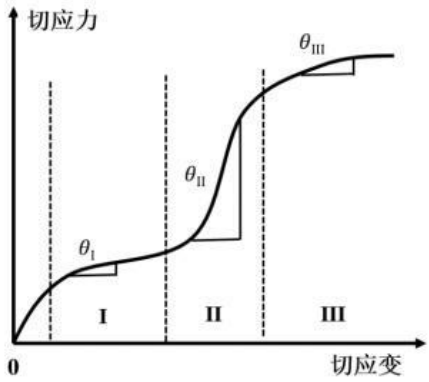
加工硬化：随着塑性变形程度增加，金属强度、硬度升高，塑性、韧性下降的现象叫**加工硬化**。

加工硬化的三大阶段：

I 阶段：易滑移阶段：当 τ 达到晶体的 τc 后，滑移首先从一个滑移系开始，位错运动受到的阻碍较小，硬化效应也较低。此段曲线接近于直线，其斜率 θ_I，加工硬化率低，一般 θ_I很小。

II 阶段：线性硬化阶段，滑移可以在几组相交的滑移面中发生，由于运动位错之间的交互作用及其所形成的不利于滑移的结构状态，（有可能在相交滑移面上形成割阶与缠结，使得位错运动变得十分困难，）随着应变量增加，应力线性增长，此段也呈直线，且斜率较大，加工硬化十分显著。

III 阶段：抛物线型硬化阶段，应力进一步增高的条件下，已产生的滑移障碍逐渐被克服，通过交滑移方式继续进行变形。随应变增加，应力上升缓慢，呈抛物线型，θ_{III}逐渐下降。



（多晶体没有第 I 阶段）

对**物理化学性能**的影响：

1. **电学：**电阻率随变形量增大（缺陷增多）而增加，电阻温度系数下降
2. **磁学：**磁导率下降；铁磁材料磁滞损耗、矫顽力增大
3. **热学：**热导率降低
4. **化学：**扩散加速，化学活性增大，腐蚀速度加快

（材子考研课后题）

1. 判断正误：所有金属在常温进行塑性变形都属于冷加工。

2. 判断正误：加工硬化是由于位错密度增加以致于缠结，使金属强度提高。所以当金属中无位错存在时，强度最低。

【解析】

1. 错误。冷加工与热加工不是根据变形时是否加热来区分的，而是以金属的再结晶温度为界限。在再结晶温度以下进行塑性变形称为冷加工，反之则为热加工。

铅的再结晶温度在 3℃以下，在室温下对铅进行塑性变形加工已属于热变形加工；而钨的再结晶温度约为 1200℃，即使在 1000℃进行变形加工也属于冷加工

2. 错误。位错只是实际金属缺陷中的一类，除此还有点缺陷和面缺陷，它们也是影响强度的因素。所以，不能只考虑线缺陷（各种位错）的影响。

9.6 超塑性

定义：塑性较好的金属在拉伸时试样通常会发生颈缩，其延伸率一般不超过 60%，但某些金属在特定条件下拉伸时可获得很高的延伸率和优异的均匀变形能力，其延伸率可达到 200%以上。这种性能称为**超塑性**。

产生超塑性的**条件**：

① 合金具有非常细小的等轴晶粒的两相组织(晶粒的平均直径通常小于 10 μm)。

② 变形温度通常接近于合金绝对熔点温度的 0.5 至 0.65 倍。

③ 通常需要较低的应变速率（0.01 - 0.0001s^{-1}）。

超塑性变形的机制：超塑性变形机制与晶界扩散调节的晶界滑移有关。

超塑性变形后的**组织特征**：

1. 变形后晶粒有所长大，但仍为等轴状，未被拉长。
2. 变形后试样表面未出现滑移带。
3. 特制试样中可见到晶界滑动和晶粒转动痕迹。
4. 变形后未形成明显的织构。

第10章 形变金属材料的回复与再结晶

10.1 形变金属材料在退火过程中的变化

10.1.1显微组织的变化

形变金属的特点：空位、位错等缺度增加，畸变能升高，处于热力学不稳定的高自由能状态

三个阶段：

回复阶段（0-T1）：显微组织仍为纤维状，几乎看不到任何变化

再结晶阶段（T1-T2）：在变形的晶粒内部开始形核，逐渐转变为新的无畸变的等轴晶粒

晶粒长大阶段（T2-T3）：再结晶完成后，晶界迁移，晶粒长大，达到稳定的形状和尺寸

10.1.2形变储存能的变化

几个特点：

1. 采用差示扫描量热法（DSC）
2. 曲线下的**面积正比于释放的能量**
3. 回复和再结晶的**驱动力来自于形变储存能的降低**
4. 从低温到高温分别对应：低温回复、高温回复和再结晶

10.1.3残余应力和性能的变化

1. 回复阶段（0-T1）：**第一类内应力消除**，第二和第三内应力**部分消除**，强度和硬度略微降低，塑性和韧性略微提高
2. 再结晶阶段（T1-T2）：冷变形产生的残余内应力可以**已完全消除**，**强度和硬度**显著降低，**塑性和韧性**显著提高
3. 形变金属材料的**位错密度**在回复阶段**略微减小**，而在再结晶阶段**显著减小**
4. **电阻率和应力腐蚀倾向**随加热**温度**的**升高而减小**
5. **密度随**加热**温度**的**升高**而不断**增大**

10.2 回复

10.2.1退火温度和时间对回复过程的影响

1. **回复：**指冷变形金属材料加热时，在光学显微组织发生改变前（即在再结晶晶粒形成前）所产生的某些亚结构和性能的变化过程。
2. 回复程度是温度和时间的函数

   温度越高，回复程度越大

   温度一定，回复程度随时间的延长而逐渐增加，回复初期变化显著

10.2.2回复机制

（1）低温回复：对点缺陷敏感，电阻率对空位敏感，因此电阻率显著减小

机制：过量空位消失，空位浓度趋向平衡浓度

① 空位迁移到金属表面或晶界而消失

② 空位与间隙原子结合而消失

③ 空位与位错交互作用而消失

④ 空位聚集成群，使晶体崩塌而转变成位错环

（2）中温回复：除了点缺陷运动外，位错也被激活

机制：温度较高，原子活动能力也增强，在内应力作用下开始滑移，部分异号位错发生抵消，因此位错密度略有降低

（3）高温回复：与位错的攀移运动有关，内应力显著减小，加工硬化略消除

机制：位错进行滑移（包括交滑移）和攀移，异号位错抵消及重排，发生多边化过程

（4）**多边化：**是冷变形金属加热时，原来处在滑移面上的位错，通过滑移和攀移，形成与滑移面垂直的亚晶界的过程

驱动力：来自弹性应变能的降低

产生条件：① 变形后存在同号韧性位错的塞积

② 同号韧性位错的应变能相加，导致阵发生弯曲

③ 需要加热到较高温度，使韧性位错产生攀移

10.2.3亚结构的变化

变形金属：形成胞状亚结构，胞内位错密度低，胞壁处位错缠结，位错密度高

回复阶段：

① 回复 0.1h，空位密度下降，位错平直化，位错密度下降

② 回复 50h，发生多变化，形成低能态的位错网络，胞壁成为亚晶界

③ 回复 300h，这些亚晶粒通过晶界迁移长大，位错密度经一部降低

注：回复温度越低，变形越大，回复后的亚晶粒尺寸越小

10.2.4回复退火的应用

回复退火：在工程上称为去应力退火

使冷变形金属材料在基本保持加工硬化的状态下：（作用）

1、**减小内应力**，尤其是第一类内应力，减轻工件的翘曲和变形

2、**降低电阻率**，提高材料的耐蚀性

3、**改善其塑性和韧性**，提高工件使用时的安全性

（材子考研课后题）1.冷变形金属经回复后，（　）。

A、消除了加工硬化

B、显著降低了内应力

C、细化了晶粒

2.形变后的材料再升温时发生回复和再结晶现象，则点缺陷浓度下降明显发生在（　）。

A、回复阶段；B、再结晶阶段；C、晶粒长大阶段

【答案】

1.A　2.A

10.3 再结晶

10.3.1退火温度和时间对再结晶过程的影响

再结晶：冷变形金属加热到一定温度或保温足够时间后，无畸变的等轴晶粒取代变形后的畸变晶粒，位错密度显著下降，性能也发生显著变化，并恢复到冷变形前的状态。

关于再结晶的几点说明：

1、发生再结晶**需要孕育期**

2、**开始时**，再结晶开始时**速度很慢**

3、再结晶百分数**约为 50%时速度最快**

4、**之后**随再结晶百分数增加，**速度又逐渐减慢**

5、退火**温度越高**，孕育期越短，再结晶过程**加速**

六个特点：

1、与回复一样，形变储存能的降低

2、包括再结晶晶粒的形核和长大

3、不是相变，（与多晶型转变比较）

4、显微组织（晶粒、位错密度）发生变化

5、力学性能发生显著变化

6、内应力完全消除

10.3.2再结晶晶核的形成与长大

形核的**三种机制**：

①**亚晶长大形核机制**：

•**亚晶界移动形核**，依靠局部位错密度很高的亚晶界移动，吞并相邻的变形基体和亚晶成长为再结晶晶核

•**亚晶合并形核**，相邻亚晶界上的位错，通过攀移和滑移，使周围的亚晶粒取向一致，最终合并成一个大的亚晶粒，成为再结晶的晶核。

②晶界凸出形核机制：

•当金属材料的变形度较小时，再结晶形核以这种方式进行，组织变形程度不一致，晶界中的某一段向亚晶粒细小，位错密度高的一侧弓出。

10.3.3再结晶温度及其影响因素

再结晶温度：经严重冷变形（变形量≥70%）的金属在 1 小时的保温时间内能够完成再结晶（再结晶百分数≥95%）的温度。

说明：再结晶温度不是一个物理常数，随着金属的变形量、纯度和退火保温时间等条件的不同，再结晶温度可在一定范围内变化。

五个**影响因素：**

（1）冷变形量

（2）纯度

（3）第二相颗粒的大小和分布

（4）晶粒大小

（5）再结晶退货时的加热速度和保温时间

10.3.4再结晶晶粒大小的控制

控制再结晶晶粒尺寸：

① 预先变形度；

• 变形度较小时（2%~10%）时，畸变能不足， $G/\dot{N}$ 很大，晶粒特别粗大（称为临界变形度）

• 当变形度超过临界变形后，变形度越大，储存能增加， $\dot{N}$ 增加率大于 G 晶粒越细小

• 当变形度相当大时，再结晶晶粒大小基本保持不变

② 再结晶退火温度；

• 提高再结晶退火温度，不仅使再结晶后的晶粒长大， 而且还减小临界变形度的具体值

③ 原始晶粒尺寸；

当变形度一定时，材料的原始晶粒度越细，再结晶晶粒也越细（晶界增加，有利于形核）

④ 合金元素及杂质

增加变形金属的储存能，阻碍晶界的运动

（材子考研课后题）有人将工业纯铝在室温下进行大变形量轧制使其成为薄片试样，所测得的室温强度表明试样呈冷加工状态；然后将试样加热到 373K，保温 12d，再冷却后测得的室温强度明显降低。试验者查得工业纯铣的 T 再=423K，所以他排除了发生再结晶的可能性。请解释上述现象，并说明如何证明你的设想。

【解析】

将大变形量轧制后的工业纯铝加热到 373 K、保温 12 d 后其室温强度明显下降的可能原因是由于工业纯铝已发生了再结晶过程。试验者查得的 T 再=423 K，是指在 1 h 内完成再结晶的温度。而金属在大量冷变形后，即使在较低于 T 再的退火温度，只要保温足够的时间，同样可以发生再结晶。所以，工业纯铝变形后在 373 K 加热、保温 12 d 完全有可能已完成再结晶过程。

有两种方法可以证明上述设想：

(1)观察薄片试样的金相组织，可确认是否已完成再结晶。

(2)利用退火温度（T1，T2）与完成同样体积百分数的再结晶所需的时间(t1，t2)之间的关系：

$$\frac{t_1}{t_2} = exp\left[-\frac{Q}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)\right]$$

只要查得工业纯铝的再结晶激活能 Q，将 t1=1h，t2=12×24h，T1=423K 代入上式，便可求得 T3。将 T2 与 100℃比较，即知道是否发生了再结晶。

10.4 晶粒长大

晶粒长大：指冷变形金属在完成再结晶后，随着加热温度的升高或保温时间的延长，无畸变新晶粒中的某些晶粒尺寸增大，另一些晶粒尺寸缩小而消失的过程。

10.4.1 晶粒的正常长大

驱动力：晶粒长大前后总的界面能差

晶界移动的驱动力与其界面能成正比，与晶界的曲率半径成反比

晶粒长大过程的特点：所有晶界均为直线，三个晶粒的晶界交角趋于 120º（两个必备条件，缺一不可）；

晶界迁移总是指向其曲率中心方向；随着晶界迁移，小晶粒逐渐被吞并到相邻的较大晶粒中。

影响因素：

① 温度

- 温度高，原子扩散快，晶粒长大速度快

在一定温度下，晶粒长大到一定尺寸后就不再长大

② 杂质及合金元素

- 阻碍晶界运动，降低界面能，晶界移动困难

③ 第二相质点

- 晶粒大小与第二相质点半径成正比，与第二相质点的体积分数成反比

$d = 4r/3\varphi$

d 为稳定的晶粒尺寸；r 为第二相质点的半径；φ 单位体积内的第二相质点的数量

④ 相邻晶粒的位向差

- 小角晶界的界面能小于大角晶界，晶界移动驱动力小

10.4.2 晶粒的反常长大（不考）

10.4.3再结晶退火后的组织

再结晶退火：将冷变形金属加热到规定温度，并保温一定时间，然后缓慢冷却到室温的一种热处理工艺。

其**目的**是：降低硬度、提高塑性，恢复并改善材料的性能。

再结晶图：晶粒大小、变形程度和退火温度之间的关系，绘制成立体图形

单个变形晶粒，具有独立的回复、再结晶和晶粒长大三个阶段，但金属材料整体来讲，三者交织在一起

再结晶织构：金属再结晶退火后所形成的织构

退火孪晶（再结晶孪晶）：一些面心立方结构的金属及合金，经再结晶退火后，经常出现孪晶组织（不同于形变孪晶）

（材子考研）为细化某纯铝件晶粒，将其冷变形 5%后于 650℃退火 1h，组织反而粗化；增大冷变形量至 80%，再于 650℃退火 1h，仍然得到粗大晶粒。试分析其原因，指出上述工艺不合理处，并制定一种合理的晶粒细化工艺。

【解析】

前种工艺，由于铝件变形处于临界变形度下，故退火时可形成个别再结晶核心，最终晶粒极为粗大。

而后种工艺，是由于进行再结晶退火时的温度选择不合理（温度过高），若按 T 再=0.45T 熔（铝的熔点 660℃）估算，则 T 再=150℃，故再结晶温度不超过 150℃为宜。由于采用 630℃退火 1h，故晶粒仍然粗大。

10.5 金属的热加工

10.5.1金属的热加工与冷加工

热加工：在金属材料的再结晶温度以上对其进行塑性变形，金属在热加工过程中同时发生加工硬化和**动态回复**软化或**动态再结晶**软化两个过程。

注意：热加工是再结晶温度以上的热加工过程，再结晶温度以下的过程称为冷加工。

例如：① 铅的再结晶温度低于室温，室温对铅进行加工属于热加工

② 钨的再结晶温度约为 1200℃，即使在 1000℃拉制钨丝也属于冷加工

10.5.2动态回复与动态再结晶

① 动态回复和动态再结晶：边加工边发生的

② 静态回复和静态再结晶：加工后冷却后发生的

曲线特点：

① 高应变速率：

在峰值之前，加工硬化占主导地位，在金属中只发生部分动态再结晶，硬化作用大于软化作用

应力达到极大值之后，随着动态再结晶的加快，软化作用开始大于硬化作用，曲线下降

硬化和再结晶所造成的软化达到动态平衡，进入稳定态

② 低应变速率：

稳态阶段发的曲线呈现波浪形变化，这是由于反复出现动态再结晶—变形—动态再结晶，即交替进行软化—硬化—软化而造成的。

10.5.3加工后的组织与性能

（1）改善铸锭组织

1. 铸锭中的组织缺陷得到明显改善，致密度增加
2. 粗大的柱状晶转变为细小的等轴晶粒
3. 在温度和压力作用下扩散速度增快，扩散距离减小，降低合金中的偏析，成分均匀化

（2）纤维组织

粗大的枝晶和各种夹杂物都沿着变形方向伸长

- **呈现各向异性：**沿流线的方向具有较高的力学性能，垂直于流线方向性能则低，尤其是塑韧性

（3）带状组织

1. 复相合金中的各个相，在热加工时沿着变形方向交替地呈现带状分布
2. 铸锭中存在偏析和夹杂物，压延时偏析区和夹杂物沿变形区伸长呈带状分布
3. 呈现各向异性：横向塑韧性明显降低，恶化性能

防止和消除带状组织方法：

（1）不在两相区变形

（2）减少夹杂元素含量

（3）正火处理或高温扩散退火+正火处理

（4）控制晶粒大小

1. 晶粒是否能细化取决于变形量、热加工温度等因素
2. 增大变形量有利于获得细晶组织

（材子考研）判断下列说法是否正确：

(1) 采用适当的再结晶退火，可以细化金属铸件的晶粒。

(2) 动态再结晶仅发生在热变形状态，因此，室温下变形的金属不会发生动态再结晶。

(3) 多边化使分散分布的位错集中在一起形成位错墙，因位错应力场的叠加，使点阵畸变增大。

(4) 凡是经过冷变形后再结晶退火的金属，晶粒都可得到细化。

(5) 某铝合金的再结晶温度为 320℃，说明此合金在 320℃以下只能发生回复，而在 320℃以上一定发生再结晶。

(6) 20 钢的熔点比纯铁的低，故其再结晶温度也比纯铁的低。

(1) 错误。对于冷变形(较大变形量)后的金属，才能通过适当的再结晶退火细化晶粒。

(2) 错误。有些金属的再结晶温度低于室温，因此在室温下的变形也是热变形，也会发生动态再结晶。

(3) 错误。多边化过程中，空位浓度下降、位错重新组合，致使异号位错互相抵消，位错密度下降，使点阵畸变减轻。

(4) 错误。如果在临界变形度下变形的金属，再结晶退火后，晶粒反而粗化。

(5) 错误。再结晶不是相变。因此，它可以在一个较宽的温度范围内变化。

(6) 错误。微量熔质原子的存在(20#钢中 WC＝0.002)，会阻碍金属的再结晶，从而提高其再结晶温度。